



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی لرستان

دانشکده پزشکی

**بررسی میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی و عوامل
مرتبط با آن در بیماران سکته قلبی مراجعه کننده به درمانگاه قلب شهید
مدنی شهر خرم آباد در نیمسال دوم ۱۴۰۵**

پایان نامه برای دریافت درجه دکتری حرفه‌ای

در رشته پزشکی

نگارش:

رومینا بیاطی

استاد راهنما:

دکتر مصطفی چراغی

مرداد ۱۴۰۵

بسم الله الرحمن الرحيم



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی لرستان
دانشکده پزشکی

**بررسی میزان پایداری به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی و عوامل
مرتبط با آن در بیماران سکته قلبی مراجعه کننده به درمانگاه قلب شهید
مدنی شهر خرم آباد در نیمسال دوم ۱۴۰۵**

پایان نامه برای دریافت درجه دکتری حرفه‌ای
در رشته پزشکی

نگارش:

رومینا بیاطی

استاد راهنما:

دکتر مصطفی چراغی

استادان مشاور:

دکتر بهروز بیرانوند

مرداد ۱۴۰۵

اظهارنامه دانشجو

اینجانب **رومینا بیاطی** دانشجوی دوره دکتری حرفه‌ای رشته پزشکی دانشکده دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به شماره دانشجویی ۹۷۱۴۱۰ اظهار می‌دارم که این پایان‌نامه نتیجه پژوهش اینجانب بوده و در آن از مواد، نتایج و ایده‌های دیگران که از طریق مراجعه به منابع مختلف حاصل شده، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم استفاده کرده‌ام و در هر مورد مشخصات کامل منبع و مشخصات نویسندگان آن را ذکر کرده‌ام. همچنین گواهی می‌دهم که این پایان‌نامه قبلاً برای احراز هیچ مدرک همسطح یا بالاتر ارائه نشده است.

نام و نام خانوادگی دانشجو: رومینا بیاطی

تاریخ: _____

امضا: _____

حق چاپ و تکثیر و مالکیت نتایج

کلیه حقوق مادی و معنوی این پایان نامه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی لرستان است. هرگونه استفاده از تمام یا بخشی از آن، شامل نقل قول، تکثیر، انتشار الکترونیکی یا چاپی، بدون کسب مجوز کتبی از دانشگاه ممنوع است. نتایج حاصل از این پژوهش متعلق به دانشگاه بوده و دانشجو و اساتید راهنما/مشاور موظف به رعایت مقررات مالکیت فکری دانشگاه می باشند.

نام دانشجو: رومینا بیاطی

امضا: _____

تاریخ: _____

تقدیم

تقدیم به پدر و مادر عزیزم،

که با مهر و شکوفایی همواره پشتیبان من بوده اند،

و به همه کسانی که انگیزه انجام این پژوهش را فراهم کردند.

سپاسگزاری

سپاس خداوند بزرگ را که توفیق انجام این پژوهش را عطا فرمود. از استاد
ارجمند راهما، دکتر مصطفی چراغی، که با راهنمایی‌های عالمانه مسیر این تحقیق
را روشن ساختند، و از استاد محترم مشاور، دکتر بهروز بیرانوند، که با نظرات
سازنده در پیشبرد کار یاری رسان بودند، صمیمانه قدردانی می‌نمایم.

بررسی میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی و عوامل مرتبط با آن در بیماران سکته قلبی مراجعه کننده به درمانگاه قلب شهید مدنی شهر خرم آباد در نیمسال دوم ۱۴۰۵

چکیده

مقدمه و هدف: بیماران پس از انفارکتوس میوکارد (MI)، با وجود دریافت درمان‌های دارویی و مداخلات بازگشایی عروق، همچنان در معرض عود حوادث قلبی عروقی قرار دارند. رعایت اقدامات غیردارویی پیشگیری ثانویه، شامل پرهیز از دخانیات، فعالیت بدنی کافی، الگوی غذایی محافظ قلب و مدیریت مناسب وضعیت روان‌شناختی، برای کاهش این خطر ضروری است. بااین‌حال، پایبندی هم‌زمان به این رفتارها در مراقبت روزمره با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. این مطالعه با هدف تعیین میزان پایبندی به اقدامات غیردارویی پیشگیری ثانویه و شناسایی عوامل جمعیت‌شناختی و بالینی مرتبط با آن در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد انجام شد.

روش کار: این پژوهش مقطعی-تحلیلی در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ بر روی ۱۵۰ بیمار ۱۸ سال و بالاتر انجام شد که دست‌کم یک ماه از وقوع MI آنان گذشته بود و برای پیگیری به درمانگاه قلب بیمارستان شهید مدنی خرم‌آباد مراجعه کردند. نمونه‌گیری به صورت تمام‌شماری و گردآوری داده‌ها با مصاحبه حضوری و تلفنی انجام گرفت. اطلاعات جمعیت‌شناختی و بالینی ثبت شد و مصرف دخانیات، فعالیت بدنی، پایبندی به رژیم غذایی مدیترانه‌ای، وضعیت روان‌شناختی، سواد سلامت، ادراک بیماری و پایبندی دارویی با ابزارهای استاندارد سنجیده شدند. پایبندی کامل به معنای تحقق هم‌زمان معیارهای چهار حیطه غیردارویی بود. داده‌ها با آمار توصیفی، آزمون‌های مقایسه‌ای و رگرسیون لجستیک تحلیل شدند و سطح معنی‌داری کمتر از ۰.۰۵ در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: میانگین سن بیماران 62.1 ± 10.7 سال بود و ۷۰ درصد آنان مرد بودند. ۸۲ درصد بیماران در طی ۳۰ روز قبل از ارزیابی، مصرف دخانیات نداشتند. ۶۹.۳ درصد فعالیت بدنی کافی داشتند. ۶۰ درصد به رژیم غذایی مدیترانه‌ای پایبند بودند. و وضعیت روان‌شناختی ۴۶ درصد طبیعی بود. تنها ۲۶ بیمار، معادل ۱۷.۳ درصد، به‌طور هم‌زمان به همه اقدامات غیردارویی پایبند بودند. هیچ بیماری سابقه شرکت در برنامه بازتوانی قلبی نداشت. در تحلیل چندمتغیره، مردان و افراد شاغل با احتمال بیشتری مصرف سیگار را گزارش کردند. جنسیت مرد، اشتغال و نوع درمان با پایبندی به فعالیت بدنی ارتباط مستقل داشتند. وضعیت اقتصادی متوسط/خوب، احتمال پایبندی به رژیم غذایی را افزایش داد. تأهل با وضعیت روان‌شناختی بهتر همراه بود و در مقابل، زن بودن و تصور منفی‌تر از بیماری با دیسترس روان‌شناختی ارتباط داشتند. تحصیلات دانشگاهی با پایبندی کامل ارتباط معنی‌دار داشت.

نتیجه‌گیری: پایبندی کامل به مجموعه اقدامات غیردارویی پیشگیری ثانویه در بیماران مورد مطالعه پایین بود و عوامل مرتبط با هر حیطه یکسان نبودند. این یافته‌ها بر ضرورت ارزیابی جداگانه رفتارهای

پیشگیرانه، حمایت هدفمند از بیماران دارای تحصیلات پایین‌تر یا محدودیت اقتصادی، توجه ویژه به فعالیت بدنی زنان، غربالگری وضعیت روان‌شناختی و ایجاد مسیر دسترسی به برنامه بازتوانی قلبی تأکید می‌کنند. با توجه به طراحی مقطعی و تک‌مرکزی مطالعه، نتایج بیانگر ارتباط آماری هستند و نباید به عنوان رابطه علت و معلولی تفسیر شوند.

کلمات کلیدی: انفارکتوس میوکارد، پیشگیری ثانویه، پایبندی به درمان، سبک زندگی، بازتوانی قلبی

فهرست مطالب

۱	مقدمه، کلیات و بیان مسأله	۱
۱	۱.۱ بیان مسأله	۱.۱
۳	۲.۱ کلیات و چارچوب نظری	۲.۱
۳	۱.۲.۱ اپیدمیولوژی و کلیات سکته قلبی و پیشگیری ثانویه	۱.۲.۱
۴	۲.۲.۱ اقدامات غیردارویی در پیشگیری ثانویه	۲.۲.۱
۵	۳.۲.۱ مفهوم پایبندی به درمان و اقدامات خودمراقبتی	۳.۲.۱
۶	۴.۲.۱ عوامل مرتبط با پایبندی: سواد سلامت	۴.۲.۱
۷	۵.۲.۱ عوامل مرتبط با پایبندی: درک از بیماری	۵.۲.۱
۸	۳.۱ اهداف پژوهش	۳.۱
۸	۱.۳.۱ هدف کلی	۱.۳.۱
۸	۲.۳.۱ اهداف اختصاصی	۲.۳.۱
۹	۴.۱ پرسش‌های پژوهش	۴.۱
۱۰	۵.۱ فرضیات پژوهش	۵.۱
۱۳	۲ بررسی متون	۲
۱۳	۱.۲ مبانی نظری و مفهومی	۱.۲
۱۵	۲.۲ مروری بر مطالعات پیشین	۲.۲
۱۵	۱.۲.۲ مطالعات داخلی	۱.۲.۲
۱۷	۲.۲.۲ مطالعات خارجی	۲.۲.۲

۱۹	مواد و روش کار	۳
۱۹	نوع پژوهش	۱.۳
۱۹	جامعه، محیط و نمونه پژوهش	۲.۳
۲۰	روش نمونه‌گیری	۳.۳
۲۰	حجم نمونه و روش محاسبه آن	۴.۳
۲۱	متغیرها	۵.۳
۲۲	معیارهای ورود و خروج	۶.۳
۲۲	ابزار گردآوری اطلاعات	۷.۳
۲۳	روش گردآوری اطلاعات و اجرای مداخله	۸.۳
۲۴	روش‌های آماری و تجزیه و تحلیل داده‌ها	۹.۳
۲۵	محدودیت‌های پژوهش	۱۰.۳
۲۵	ملاحظات اخلاقی	۱۱.۳

۲۷	یافته‌ها	۴
۲۷	مقدمه فصل	۱.۴
۲۷	ویژگی‌های جمعیت‌شناختی شرکت‌کنندگان	۲.۴
۲۸	یافته‌های بالینی بیماران	۳.۴
۲۸	شاخص‌های پایبندی و رفتارهای سلامت	۴.۴
۳۱	ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک و پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه	۵.۴
۳۳	ارتباط بین متغیرهای بالینی و پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه	۶.۴
۳۸	تحلیل چندمتغیره عوامل مرتبط با پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه	۷.۴

۴۳	بحث و نتیجه‌گیری	۵
۴۳	بحث	۱.۵
۴۸	پیشنهادها برای پژوهش‌های آینده	۲.۵
۴۹	نتیجه‌گیری	۳.۵

۵۱	فهرست منابع و مآخذ	
----	--------------------	--

فهرست جدول‌ها

۲۱		تعریف و شیوه اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش	۱-۳
۲۹		ویژگی‌های دموگرافیک، بالینی و پایبندی به رفتارهای سلامت شرکت‌کنندگان در مطالعه	۱-۴

فهرست شکل‌ها و نمودارها

۳۴	 درصد فراوانی عدم مصرف سیگار	۱-۴
۳۵	 درصد فراوانی پایبندی به فعالیت بدنی کافی	۲-۴
۳۶	 درصد فراوانی پایبندی به رژیم غذایی	۳-۴
۳۷	 درصد فراوانی سلامت روانشناختی	۴-۴
۳۸	 درصد فراوانی پایبندی کلی	۵-۴
۴۱	 نمودار جنگلی نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک چندمتغیره	۶-۴
۴۷	 مدل خودتنظیمی لونتال	۱-۵

فصل اول

مقدمه، کلیات و بیان مسأله

۱.۱ بیان مسأله

بیماری‌های قلبی-عروقی به عنوان علت اصلی مرگ‌ومیر در سطح جهان شناخته می‌شوند و بار اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی بی‌سابقه‌ای را بر جوامع بشری و سیستم‌های سلامت تحمیل می‌کنند [Palaniappan ۲۰۲۶ HeartStats]. بر اساس جدیدترین و جامع‌ترین گزارش آماری انجمن قلب آمریکا (AHA) که در سال ۲۰۲۶ با عنوان "آمار بیماری‌های قلبی و سکته مغزی" منتشر گردیده است، بیماری‌های قلبی-عروقی مسبب بیش از ۲۰.۵ میلیون مرگ سالانه در سراسر جهان هستند که این رقم نمایانگر یک سوم از کل مورتالیتی (مرگ‌ومیر) جهانی است [Palaniappan ۲۰۲۶ HeartStats]. در ایالات متحده آمریکا، این آمار معادل وقوع یک مرگ ناشی از عوارض قلبی-عروقی در هر ۳۴ ثانیه برآورد شده است [Palaniappan ۲۰۲۶ HeartStats]. در این میان، بیماری ایسکمیک قلبی^۱ و تظاهر حاد و تهدیدکننده حیات آن یعنی انفارکتوس حاد میوکارد^۲ یا سکته قلبی، شایع‌ترین و مرگبارترین نوع این بیماری‌ها محسوب می‌گردد، [Palaniappan ۲۰۲۶ HeartStats، WHO ۲۰۱۴ NCD]. در ایران نیز، همگام با تغییرات اپیدمیولوژیک، گذار جمعیتی، شهرنشینی و تغییر سبک زندگی، انفارکتوس میوکارد به عنوان عامل اصلی مورتالیتی (مرگ‌ومیر) و موربیدیتی

^۱ Ischemic heart disease

^۲ Acute myocardial infarction

(ابتلا) شناخته می‌شود. داده‌های ثبت ملی انفارکتوس میوکارد ایران^۳ (IMIR) نشان می‌دهد که میزان بروز استاندارد شده سنی سکته قلبی در ایران حدود ۷۳.۳ در هر ۱۰۰ هزار نفر است و متأسفانه نرخ مرگ‌ومیر داخل بیمارستانی ناشی از آن رقمی در حدود ۱۲.۱ درصد گزارش شده است [Beyranvand ۲۰۲۳ IranMI]. سن ابتلا در جمعیت ایرانی به‌طور میانگین ۶۱.۲ سال ارزیابی شده است که نشان‌دهنده ابتلای زودهنگام‌تر و درگیری سهم قابل‌توجهی از جمعیت فعال و نیروی کار جامعه در مقایسه با استانداردهای جهانی است [Beyranvand ۲۰۲۳ IranMI].

با وجود پیشرفت در مداخلات فاز حاد مانند درمان‌های ترومبولیتیک، مداخله عروق کرونر از راه پوست (PCI) و جراحی بای‌پس شریان کرونری (CABG) که منجر به افزایش چشمگیر نرخ بقای بیماران در مرحله حاد سکته قلبی شده‌اند، این بیماران پس از ترخیص همچنان در معرض خطر بسیار بالای تجربه مجدد حوادث ایسکمیک، نارسایی قلبی و مرگ ناگهانی قلبی قرار دارند [Byrne ۲۰۲۳ ESC]. به همین دلیل، اجرای راهبردهای پیشگیری ثانویه^۴، به عنوان یک رکن جدایی‌ناپذیر و حیاتی در مدیریت بلندمدت بیماران پس از ترخیص شناخته می‌شود. پیشگیری ثانویه شامل مجموعه‌ای از مداخلات دارویی و غیردارویی است که با هدف کند کردن سیر پیشرفت آترواسکلروز، جلوگیری از ترومبوز مجدد و کاهش عوارض قلبی طراحی شده‌اند، [Byrne ۲۰۲۳ ESC Virani ۲۰۲۳ Chronic Coronary].

با این وجود، یکی از چالش‌برانگیزترین معضلات در طبابت روزمره و مدیریت بیماری‌های مزمن، شکاف عمیق میان دستورالعمل‌های استاندارد بالینی و رفتار واقعی بیماران است. اگرچه پایبندی به رژیم‌های دارویی پس از ترخیص تا حدودی در بیماران قلبی قابل‌قبول‌تر است، اما میزان پایبندی به اقدامات غیردارویی و اصلاحات سبک زندگی^۵، که شامل رژیم غذایی سالم، فعالیت بدنی منظم، ترک دخانیات و مدیریت استرس است، به‌شدت نامطلوب و نگران‌کننده گزارش می‌شود [Keenan ۲۰۱۷ Adherence, Kotseva ۲۰۱۹ EUROASPIRE]. مطالعات جهانی نشان داده‌اند که در ماه‌های پس از سکته قلبی، تنها ۲۹ درصد از بیماران موفق به دستیابی به اهداف بالینی مرتبط با هر سه فاکتور اصلی سبک زندگی (تغذیه، ورزش و وزن) می‌شوند؛ به‌طوری‌که ۶۶ درصد از آنان فاقد فعالیت بدنی کافی (کمتر از ۳۰ دقیقه در روز)، ۳۸ درصد مبتلا به چاقی مفرط، و ۱۹ درصد همچنان به مصرف دخانیات ادامه می‌دهند (که ۵۵ درصد از این افراد سیگاری‌های پیگیر و مقاوم به ترک هستند) [Kotseva ۲۰۱۹ EUROASPIRE]. عدم تبعیت از این اصول پیشگیرانه پیامدهای ویرانگری دارد؛ مطالعات اثبات کرده‌اند که قطع زودهنگام و عدم پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه می‌تواند نرخ بقای یک‌ساله بیماران را از ۹۷.۷ درصد به ۸۸.۵ درصد کاهش دهد [Hammer ۲۰۲۴ Adherence].

این عدم پایبندی یک پدیده تک‌عاملی نیست، بلکه تحت تأثیر شبکه‌ای پیچیده از عوامل فردی، اجتماعی، روانی و سیستماتیک قرار دارد [Mohandas ۲۰۲۵ Recurrent MI]. در این راستا، عواملی

^۳ Iranian Myocardial Infarction Registry

^۴ Secondary prevention

^۵ Lifestyle modifications

نظیر سواد سلامت^۶ و درک از بیماری^۷ به عنوان دو فاکتور شناختی-رفتاری کلیدی در تعیین میزان تبعیت بیمار از پروتکل‌های پیشگیری ثانویه شناخته شده‌اند [Foxwell ۲۰۱۳ Illness Perceptions]. بیماران مراجعه‌کننده به کلینیک قلب و عروق شهید مدنی خرم‌آباد، به عنوان یکی از مراکز ارجاعی مهم در غرب کشور، به واسطه ساختار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خاص منطقه، ممکن است الگوهای متفاوتی از درک بیماری، سواد سلامت و دسترسی به منابع توانبخشی را تجربه کنند. فقدان داده‌های بومی و مستند در خصوص میزان دقیق پایبندی بیماران این منطقه به اقدامات غیردارویی و عدم شناخت کافی از موانع شناختی آنان، منجر به کاهش اثربخشی برنامه‌های توانبخشی و افزایش نرخ بستری‌های مجدد می‌گردد. از این رو، انجام این مطالعه با هدف بررسی میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی و تبیین نقش عوامل مرتبط نظیر سواد سلامت و درک از بیماری در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد در خرم‌آباد، یک ضرورت بالینی و بهداشتی انکارناپذیر است تا زمینه برای طراحی مداخلات آموزشی و حمایتی شخصی‌سازی شده و مبتنی بر شواهد در این منطقه فراهم گردد.

۲.۱ کلیات و چارچوب نظری

۱.۲.۱ اپیدمیولوژی و کلیات سکته قلبی و پیشگیری ثانویه

انفارکتوس حاد میوکارد نتیجه انسداد ناگهانی شریان‌های کرونری و قطع جریان خون به بخشی از عضله قلب است که منجر به ایسکمی و نکروز بافتی می‌شود، [Byrne ۲۰۲۳ ESC Chronic Coronary]. از منظر اپیدمیولوژیک، بروز سکته قلبی در سطح جهانی و ملی همچنان به عنوان یک دغدغه اصلی سلامت عمومی مطرح است. گزارش سال ۲۰۲۶ انجمن قلب آمریکا (AHA) نشان می‌دهد که شیوع عوامل خطر اصلی بیماری‌های قلبی-عروقی شامل پرفشاری خون، چاقی مفرط، و دیابت به سطوح بی‌سابقه‌ای در سطح جهانی رسیده است [Palaniappan ۲۰۲۶ HeartStats]. آمارهای ملی ثبت سکته قلبی (IMIR) نشان می‌دهند که فاکتورهای خطر کلاسیک در میان بیماران ایرانی مبتلا به سکته قلبی با فرکانس بالایی حضور دارند. شیوع پرفشاری خون در این بیماران تا ۵۰ درصد (در برخی گزارش‌ها ۴۴ درصد)، مصرف مستمر دخانیات ۲۶.۲ درصد، دیابت نوع دو ۲۲.۲ درصد و دیس‌لیپیدمی ۱۷.۸ درصد گزارش شده است [Beyranvand ۲۰۲۳ IranMI]. این پروفایل پرخطر متابولیک، فیزیولوژی عروق را مستعد تشکیل مجدد پلاک‌ها و وقوع حوادث مکرر قلبی می‌نماید. در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته نرخ بروز و مرگ‌ومیر قلبی به دلیل اجرای برنامه‌های جامع پیشگیری اولیه روندی نزولی یا ثابت به خود گرفته است، در کشورهای با درآمد متوسط و پایین، از جمله ایران، این روند همچنان صعودی است [WHO ۲۰۱۴ NCD، Beyranvand ۲۰۲۳ IranMI].

^۶Health literacy

^۷Illness perception

پیشگیری ثانویه پس از انفارکتوس میوکارد به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و چندوجهی اطلاق می‌شود که برای بازگرداندن بیمار به بالاترین سطح ممکن از سلامت جسمی، روانی و اجتماعی و جلوگیری از پیشرفت بیماری آترواسکلروتیک طراحی شده است. دستورالعمل‌های معتبر بین‌المللی نظیر کالج کاردیولوژی آمریکا^۸ (ACC)، انجمن قلب آمریکا^۹ (AHA) و انجمن قلب اروپا^{۱۰} (ESC) تأکید ویژه‌ای بر ترکیب درمان‌های دارویی (شامل درمان ضدپلاکت دوگانه، استاتین‌ها با دوز بالا، بتا-بلاکرها و مهارکننده‌های سیستم رنین-آنژیوتانسین) با اصلاحات جدی و پایدار در سبک زندگی دارند [Byrne ۲۰۲۳ESC، Virani ۲۰۲۳Chronic Coronary]. رویکرد نوین گایدلاین‌ها تأکید دارد که درمان دارویی به‌تنهایی برای مهار فرآیند پاتولوژیک آترواسکلروز کافی نیست و مداخلات غیردارویی نه تنها اثربخشی داروها را تقویت می‌کنند، بلکه خود به صورت مستقل اثرات ضدالتهابی، آنتی‌ترومبوتیک و تثبیت‌کننده پلاک‌های عروقی دارند [Byrne ۲۰۲۳ESC، Keenan ۲۰۱۷Adherence].

۲.۲.۱ اقدامات غیردارویی در پیشگیری ثانویه

مداخلات غیردارویی در بیماران پس از سکته قلبی به عنوان بنیان توانبخشی قلبی (Cardiac Rehabilitation) شناخته می‌شوند که بر سه محور اساسی رژیم غذایی، فعالیت بدنی و ترک دخانیات استوارند:

رژیم غذایی و تغذیه: تغییر در عادات تغذیه‌ای و حفظ آن در طولانی‌مدت، یکی از

چالش‌برانگیزترین اجزای پیشگیری ثانویه است. گایدلاین‌های ACC/AHA تبعیت از الگوهای غذایی

دوستدار قلب، به‌ویژه رژیم غذایی مدیترانه‌ای یا رژیم DASH^{۱۱} را توصیه می‌کنند، [Virani ۲۰۲۳Chronic Coronary،

Estruch ۲۰۱۸Mediterranean]. این رژیم‌ها بر مصرف بالای سبزیجات، میوه‌های تازه، غلات

کامل، حبوبات، پروتئین‌های بدون چربی (مانند ماهی که منبع غنی اسیدهای چرب امگا-۳ است)

و روغن‌های گیاهی غیراشباع تأکید دارند، در حالی که مصرف چربی‌های ترانس، اسیدهای

چرب اشباع، کربوهیدرات‌های تصفیه‌شده، گوشت‌های فرآوری‌شده و سدیم باید به حداقل

برسد [Estruch ۲۰۱۸Mediterranean]. مطالعات نشان می‌دهد که رعایت چنین رژیم‌هایی

از طریق بهبود پروفایل لیپیدی، کاهش استرس اکسیداتیو، سرکوب مسیرهای التهابی سیستمیک

(نظیر کاهش سطوح hs-CRP) و ارتقای آزادسازی نیتریک اکساید (NO) اندوتلیال، خطر حوادث

ایسکمیک مکرر را به شکل معناداری کاهش می‌دهد [Estruch ۲۰۱۸Mediterranean].

فعالیت بدنی و بازتوانی قلبی: استراحت مطلق و بی‌حرکی پس از سکته قلبی، پارادایمی

منسوخ شده است. دستورالعمل‌های فعلی توصیه می‌کنند که بیماران ترخیص‌شده باید به سرعت

تحت برنامه‌های ساختاریافته بازتوانی قلبی قرار گیرند [Virani ۲۰۲۳Chronic Coronary]. انجام

^۸American College of Cardiology

^۹American Heart Association

^{۱۰}European Society of Cardiology

^{۱۱}Dietary Approaches to Stop Hypertention

حداقل ۱۵۰ دقیقه فعالیت هوازی با شدت متوسط در هفته (یا ۷۵ دقیقه فعالیت شدید)، به همراه تمرینات مقاومتی سبک، به عنوان هدف استاندارد تعریف شده است [Virani ۲۰۲۳ Chronic Coronary]. فعالیت بدنی منظم از طریق تحریک آنژیوژنز (رگ‌زایی)، بهبود پاسخ عصب واگ^{۱۲}، ایجاد گردش خون جانبی^{۱۳} و کاهش مقاومت به انسولین، مورتالیتی قلبی-عروقی را تا حدود ۲۵ الی ۳۰ درصد کاهش می‌دهد [Virani ۲۰۲۳ Chronic Coronary، Kotseva ۲۰۱۹ EUROASPIRE].

ترک دخانیات: قطع مصرف تنباکو به عنوان مقرون به صرفه‌ترین و مؤثرترین مداخله منفرد در پیشگیری ثانویه شناخته می‌شود. استمرار مصرف سیگار پس از انفارکتوس میوکارد باعث تحریک مداوم سیستم سمپاتیک، تشدید اسپاسم شریان‌های کرونر، کاهش ظرفیت حمل اکسیژن توسط هموگلوبین (به واسطه کربوکسی هموگلوبین)، افزایش ویسکوزیته خون و پیشرفت سریع‌تر آترواسکلروز می‌شود [Gao ۲۰۲۵ Smoking Cessation]. مطالعات هم‌گروهی اثبات کرده‌اند که ترک کامل سیگار پس از AMI می‌تواند خطر مرگ‌ومیر قلبی را تا ۳۶ درصد کاهش دهد [Gao ۲۰۲۵ Smoking Cessation].

مدیریت استرس و سلامت روان^{۱۴}: افسردگی، اضطراب مزمن و استرس‌های روانی-اجتماعی در فاز پس از سکته قلبی بسیار شایع بوده و به عنوان عوامل خطر مستقل برای پیش‌آگهی نامطلوب شناخته می‌شوند. این عوامل از طریق فعال‌سازی محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال (HPA)، افزایش ترشح کاتکول آمین‌ها و کورتیزول، و افزایش سطح سایتوکین‌های التهابی (نظیر IL-6 و hs-CRP)، سیستم قلبی-عروقی را تحت فشار قرار می‌دهند [Vaccarino ۲۰۲۰ Depression]. لذا غربالگری دوره‌ای سلامت روان، ارجاع به مشاوره‌های روان‌شناختی و آموزش تکنیک‌های مدیریت استرس، جزء ضروری در پروتکل‌های جامع پیشگیری ثانویه محسوب می‌گردد [Vaccarino ۲۰۲۰ Depression].

۳.۲.۱ مفهوم پایبندی به درمان و اقدامات خودمراقبتی

در متون آکادمیک پزشکی، مفهوم پایبندی^{۱۵} تکامل یافته‌ی واژه قدیمی‌تر تمکین^{۱۶} است. در حالی که تمکین به معنای اطاعت منفعلانه بیمار از دستورات پزشک بود، سازمان جهانی بهداشت (WHO) پایبندی را به عنوان "میزانی که رفتار یک فرد (از جمله مصرف دارو، پیروی از رژیم غذایی و اجرای تغییرات سبک زندگی) با توصیه‌های توافق شده بین بیمار و ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی مطابقت دارد" تعریف می‌کند [Chaudri ۲۰۰۴ Adherence WHO]. این تغییر پارادایم، بر نقش فعال و تصمیم‌گیرنده بیمار در مدیریت بیماری خویش (خودمراقبتی) تأکید دارد.

در پژوهش‌های بالینی، سنجش میزان پایبندی به مداخلات غیردارویی به مراتب پیچیده‌تر و چالش‌برانگیزتر از پایش مصرف داروها ارزیابی می‌شود. با این حال، ارزیابی پایبندی به سبک

^{۱۲} Vagal tone

^{۱۳} Collateral circulation

^{۱۴} Psychosocial Stress Management

^{۱۵} Adherence

^{۱۶} Compliance

زندگی اغلب از طریق پرسشنامه‌های خودگزارش دهی استاندارد شده، مصاحبه‌های بالینی و یا بررسی دستیابی بیمار به اهداف فیزیولوژیک (نظیر کنترل فشار خون زیر ۱۴۰/۹۰ میلی‌متر جیوه، کنترل BMI در محدوده ۱۸.۵ تا ۲۴.۹ کیلوگرم بر مترمربع، تثبیت پروفایل لیپیدی و سطح HbA1c در بیماران دیابتی) انجام می‌گیرد [Kotseva ۲۰۱۹ EUROASPIRE، Chaudri ۲۰۰۴ Adherence WHO]. شواهد اپیدمیولوژیک نشان می‌دهد که در حالی که نرخ پایین‌داری دارویی در شش ماه نخست پس از ترخیص ممکن است به بالای ۹۰ درصد برسد، نرخ استمرار پایین‌داری به توصیه‌های رژیم غذایی مناسب و ورزش منظم در بسیاری از جوامع، حتی با وجود آموزش‌های اولیه، به ندرت از ۳۰ تا ۵۰ درصد فراتر می‌رود [He ۲۰۲۶ Cardiac Rehab].

۴.۲.۱ عوامل مرتبط با پایین‌داری: سواد سلامت

سواد سلامت^{۱۷} یکی از مهم‌ترین پیش‌بینی‌کننده‌های مستقل رفتارهای بهداشتی و پیامدهای درمانی در بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن است. سواد سلامت فراتر از توانایی ساده خواندن و نوشتن است و به عنوان "ظرفیت شناختی و مهارت‌های اجتماعی که انگیزه و توانایی افراد را برای دسترسی، درک پردازش و استفاده از اطلاعات بهداشتی به منظور ارتقا و حفظ سلامت تعیین می‌کند"، تعریف می‌شود [Sorensen ۲۰۱۵ Health Literacy].

در بستر پیشگیری ثانویه از سکته قلبی، بیمار با حجم انبوهی از اطلاعات پیچیده پزشکی، دستورالعمل‌های دارویی و ضرورت تغییرات رادیکال در سبک زندگی مواجه می‌شود. سواد سلامت در سه سطح عملکردی (توانایی خواندن برچسب‌های دارویی و غذایی)، تعاملی (توانایی برقراری ارتباط مؤثر با تیم درمان برای پرسش و رفع ابهام) و انتقادی (توانایی تحلیل اطلاعات بهداشتی و تصمیم‌گیری آگاهانه) نقش‌آفرینی می‌کند، [Sorensen ۲۰۱۵ Health Literacy، Zakeri ۲۰۲۳ Health Literacy]. بیماران که از سواد سلامت پایینی برخوردارند، در درک مکانیسم بیماری خود و منطق نهفته در توصیه‌های پیشگیرانه دچار مشکل می‌شوند. برای مثال، چنین بیماران ممکن است نتوانند ارتباط مستقیم میان مصرف بالای سدیم و تشدید نارسایی قلبی را درک کنند، یا مفهوم "شدت متوسط" در ورزش هوازی را به درستی تفسیر نمایند. مطالعات متعدد ثابت کرده‌اند که سواد سلامت پایین به‌طور مستقیم با عدم تبعیت از رژیم غذایی، ناتوانی در مدیریت دوز داروها، کاهش مشارکت در برنامه‌های بازتوانی قلبی و افزایش مکرر نرخ بستری‌های اورژانسی مرتبط است [He ۲۰۲۶ Cardiac Rehab، Zakeri ۲۰۲۳ Health Literacy]. در واقع، سطح تحصیلات و درآمد ماهیانه در کنار ظرفیت سواد سلامت، تعیین‌کننده‌های بنیادین پایین‌داری بیماران به برنامه‌های بازتوانی محسوب می‌گردند [He ۲۰۲۶ Cardiac Rehab].

^{۱۷} Health Literacy

۵.۲.۱ عوامل مرتبط با پایبندی: درک از بیماری

علاوه بر توانایی‌های شناختی (سواد سلامت)، باورها و برداشت‌های روانی بیمار از بیماری خود، که تحت عنوان «درک از بیماری»^{۱۸} شناخته می‌شود، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری رفتارهای خودمراقبتی و پایبندی طولانی‌مدت دارد. مفهوم درک از بیماری بر پایه «مدل خودتنظیمی عقل سلیم لونتال»^{۱۹} بنا شده است [Leventhal ۲۰۱۶ CSM]. بر اساس این مدل روان‌شناختی، هنگامی که فرد با یک تهدید سلامتی نظیر سکته قلبی مواجه می‌شود، برای تفسیر این رویداد و سازگاری با آن، یک بازنمایی ذهنی^{۲۰} از بیماری در ذهن خود می‌سازد، [Leventhal ۲۰۱۶ CSM, Broadbent ۲۰۱۵ Brief IPQ]. این بازنمایی دارای پنج بعد شناختی اساسی است:

۱. شناسه (Identity): باور بیمار در مورد نام بیماری و علائم مرتبط با آن.
۲. علت (Cause): برداشت شخصی بیمار از عوامل ایجادکننده سکته قلبی (مانند استرس، ژنتیک، یا شانس).
۳. سیر زمانی (Timeline): درک بیمار از مدت‌زمان ماندگاری بیماری (حاد در برابر مزمن).
۴. پیامدها (Consequences): ارزیابی بیمار از تأثیرات و عوارض بیماری بر ابعاد مختلف زندگی شخصی، اقتصادی و خانوادگی.
۵. کنترل و درمان‌پذیری (Control/Cure): میزان باور بیمار به توانمندی شخصی خود (کنترل درونی) و اثربخشی درمان‌های پزشکی (کنترل بیرونی) در مهار بیماری، [Leventhal ۲۰۱۶ CSM, French ۲۰۰۶ Cardiac Rehab].

یکی از بزرگ‌ترین موانع در مسیر پایبندی به پیشگیری ثانویه، برداشت‌های غلط در بعد «سیر زمانی» و «درمان‌پذیری» است. شواهد علمی نشان می‌دهند که نرخ عدم پایبندی به داروها و اصلاحات سبک زندگی در بیماران قلبی بین ۳۳ تا بیش از ۵۵ درصد در نوسان است و این مسئله قویاً با ادراکات بیمار پیوند دارد [Mobini ۲۰۲۳ Illness Perception]. بسیاری از بیماران پس از انجام موفقیت‌آمیز استنت‌گذاری (PCI)، سکته قلبی را یک رویداد «حاد» تلقی می‌کنند که اکنون به طور کامل «درمان» و برطرف شده است [French ۲۰۰۶ Cardiac Rehab]. این درک نادرست که با ماهیت مزمن و پیشرونده آترواسکلروز در تضاد است، انگیزه بیمار را برای پذیرش و استمرار تغییرات دشوار غیردارویی در سبک زندگی (نظیر پرهیز غذایی دائمی یا ترک سیگار) به شدت سرکوب می‌کند. در مقابل، بیمارانی که درک صحیحی از مزمن بودن بیماری خود دارند و همزمان از حس بالایی «کنترل‌پذیری» برخوردارند، بیماری را پدیده‌ای قابل‌مدیریت از طریق رفتار فعالانه

^{۱۸} Illness Perception

^{۱۹} Leventhal's Common-Sense Model of Self-Regulation

^{۲۰} Mental Representation

خویش می‌پندارند. مطالعات روان‌تنی^{۲۱} به وضوح نشان داده‌اند که درک مثبت از قابلیت کنترل بیماری و حس بالای خودکارآمدی^{۲۲}، قویا با سطح بالاتری از پایبندی به تغییرات سبک زندگی و مشارکت مستمر در برنامه‌های بازتوانی قلب همبستگی دارند، [Mobini ۲۰۲۳ Illness Perception، Auja ۲۰۱۶ Illness Beliefs]. لذا، شناسایی این الگوهای ادراکی در بیماران ترخیص‌شده از اهمیت بالایی برخوردار است تا بتوان با مداخلات شناختی-رفتاری، باورهای مخرب را پیش از تثبیت، اصلاح نمود [Mobini ۲۰۲۳ Illness Perception، Auja ۲۰۱۶ Illness Beliefs].

۳.۱ اهداف پژوهش

۱.۳.۱ هدف کلی

تعیین میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی و عوامل مرتبط با آن در بیماران سکته قلبی مراجعه‌کننده به درمانگاه قلب شهید مدنی شهر خرم‌آباد در نیمسال دوم ۱۴۰۴

۲.۳.۱ اهداف اختصاصی

۱. تعیین میزان پایبندی به ترک دخانیات در بیماران مورد مطالعه
۲. تعیین میزان پایبندی به رژیم غذایی سالم (بر اساس معیار MEDAS) در بیماران مورد مطالعه
۳. تعیین میزان پایبندی به فعالیت بدنی منظم (بر اساس معیار IPAQ) در بیماران مورد مطالعه
۴. تعیین وضعیت مدیریت استرس و افسردگی (بر اساس معیار PHQ-4) در بیماران مورد مطالعه
۵. تعیین میزان پایبندی کلی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی در بیماران مورد مطالعه
۶. تعیین ارتباط سن با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی
۷. تعیین ارتباط جنسیت با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی
۸. تعیین ارتباط سطح تحصیلات با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی
۹. تعیین ارتباط وضعیت تأهل با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی
۱۰. تعیین ارتباط محل سکونت با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی

^{۲۱} Psychosomatic

^{۲۲} Self efficacy

۱۱. تعیین ارتباط سطح سواد سلامت با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی
۱۲. تعیین ارتباط درک از بیماری (Illness Perception) با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی
۱۳. تعیین ارتباط زمان سپری شده از سکته قلبی با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی
۱۴. تعیین ارتباط اقدام درمانی انجام شده (PCI/CABG/Medical) با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی
۱۵. تعیین ارتباط تعداد بیماری‌های همراه (Comorbidities) با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی
۱۶. تعیین ارتباط سابقه خانوادگی ابتلا به بیماری قلبی عروقی با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی
۱۷. تعیین ارتباط وضعیت اقتصادی (ادراک شده) با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی
۱۸. تعیین ارتباط وضعیت شغلی با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی
۱۹. تعیین ارتباط وضعیت پوشش بیمه با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی
۲۰. تعیین ارتباط پایبندی به درمان دارویی (بر اساس MMAS-4) با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی
۲۱. تعیین ارتباط شرکت در بازتوانی قلبی با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی

۴.۱ پرسش‌های پژوهش

۱. میزان پایبندی به ترک دخانیات در بیماران مورد مطالعه چقدر است؟
۲. میزان پایبندی به رژیم غذایی سالم (بر اساس معیار MEDAS) در بیماران مورد مطالعه چقدر است؟
۳. میزان پایبندی به فعالیت بدنی منظم (بر اساس معیار IPAQ) در بیماران مورد مطالعه چقدر است؟

۴. وضعیت مدیریت استرس و افسردگی (بر اساس معیار PHQ-4) در بیماران مورد مطالعه چگونه است؟

۵. میزان پایبندی کلی به مجموعه اقدامات پیشگیری ثانویه گیردارویی (شامل هر ۴ رکن فوق) در بیماران مورد مطالعه چقدر است؟

۵.۱ فرضیات پژوهش

۱. سن با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه گیردارویی ارتباط دارد.
۲. جنسیت با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه گیردارویی ارتباط دارد.
۳. سطح تحصیلات با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه گیردارویی ارتباط دارد.
۴. وضعیت تأهل با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه گیردارویی ارتباط دارد.
۵. محل سکونت (شهری/روستایی) با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه گیردارویی ارتباط دارد.
۶. سطح سواد سلامت با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه گیردارویی ارتباط دارد.
۷. نمره درک از بیماری (Illness Perception) با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه گیردارویی ارتباط دارد.
۸. زمان سپری شده از سکته قلبی با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه گیردارویی ارتباط دارد.
۹. نوع اقدام درمانی انجام شده (Medical، CABG، PCI) با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه گیردارویی ارتباط دارد.
۱۰. تعداد بیماری‌های همراه (Comorbidities) با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه گیردارویی ارتباط دارد.
۱۱. سابقه خانوادگی ابتلا به بیماری قلبی-عروقی با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه گیردارویی ارتباط دارد.
۱۲. وضعیت اقتصادی (ادراک شده) با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه گیردارویی ارتباط دارد.

۱۳. وضعیت شغلی با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه گیردارویی ارتباط دارد.
۱۴. وضعیت پوشش بیمه با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه گیردارویی ارتباط دارد.
۱۵. پایبندی به درمان دارویی (بر اساس نمره MMAS-4) با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه گیردارویی ارتباط دارد.
۱۶. سابقه شرکت در بازتوانی قلبی با میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه گیردارویی ارتباط دارد.

فصل دوم

بررسی متون

۱.۲ مبانی نظری و مفهومی

بیماری‌های قلبی عروقی، به ویژه انفارکتوس میوکارد (MI)، یکی از عوامل اصلی مرگ و میر و ناتوانی در سراسر جهان و همچنین در ایران به شمار می‌روند و بار اقتصادی و بهداشتی سنگینی را بر جوامع تحمیل می‌کنند [GBD 2021 Causes 2024, HeidariForoozan 2025 Iran]. با وجود پیشرفت در درمان حاد، بیماران پس از ترخیص همچنان در معرض خطر بالای عود حوادث ایسکمیک قرار دارند. به همین دلیل، پیشگیری ثانویه شامل مداخلات دارویی و به خصوص اصلاحات غیردارویی سبک زندگی نظیر ترک دخانیات، فعالیت بدنی منظم، رژیم غذایی سالم و مدیریت استرس، نقش بسیار حیاتی در کاهش خطر مرگ و میر و عوارض بعدی ایفا می‌کند [Byrne 2023 ESC]. اجرای دقیق این دستورالعمل‌ها می‌تواند کیفیت زندگی بیماران را به میزان قابل توجهی ارتقا داده و از بروز مجدد بیماری جلوگیری نماید [Dibben 2021 Cardiac Rehabilitation].

با وجود اهمیت پیشگیری ثانویه، شواهد بالینی نشان می‌دهد که میزان پیروی بیماران از توصیه‌های اصلاح سبک زندگی در طول زمان کاهش می‌یابد. عدم پایبندی به این توصیه‌ها احتمال بستری مجدد و مرگ را افزایش می‌دهد [Ek 2019 Physical Inactivity]. تغییر رفتار فرایندی چندعاملی است و معمولاً تنها با ارائه اطلاعات پزشکی تحقق نمی‌یابد؛ بنابراین، رویکردهای بیمارمحور مانند تصمیم‌گیری مشترک، مصاحبه انگیزشی، هدف‌گذاری، خودپایشی و حمایت

چند رشته‌ای توصیه می‌شوند. استفاده از نظریه‌ها و مدل‌های رفتاری نیز می‌تواند به شناسایی موانع و تسهیل‌کننده‌ها و طراحی مداخلات ساختاریافته‌تر کمک کند [Visseren^۲، ESCPrevention^{۲۰۲۱}].

یکی از چارچوب‌های نظری برجسته در این زمینه، «مدل اعتقاد بهداشتی»^۱ است. در این مدل، احتمال اتخاذ رفتار پیشگیرانه با ادراک فرد از حساسیت و شدت تهدید و نیز ارزیابی منافع و موانع رفتار ارتباط دارد. در بیماران مبتلا به MI، اگر بیمار خود را مستعد بروز مجدد سکته بداند (حساسیت درک‌شده) و عواقب آن را جدی تلقی کند (شدت درک‌شده)، تمایل بیشتری برای تغییر رفتار خواهد داشت. همچنین، بیمار باید باور داشته باشد که پیروی از رژیم غذایی کم‌نمک یا ورزش (منافع درک‌شده) بر موانعی چون کمبود وقت یا خستگی (موانع درک‌شده) غلبه دارد تا بتواند رفتار خود را با موفقیت اصلاح کند [Sulat^{۲۰۱۸}، HBM].

تئوری دیگری که در تبیین پایداری به سبک زندگی نقش کلیدی دارد، «تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده»^۲ است. بر اساس این نظریه، مهم‌ترین پیش‌بینی‌کننده رفتار، قصد یا نیت فرد است که خود تحت تأثیر سه عامل اصلی قرار دارد: نگرش نسبت به رفتار، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک‌شده. در زمینه پیشگیری ثانویه، نگرش مثبت بیمار به ترک سیگار، حمایت خانواده و کادر درمان (هنجارهای ذهنی) و همچنین باور به توانایی خود در غلبه بر چالش‌های رژیم غذایی و مدیریت استرس (کنترل رفتاری درک‌شده) می‌توانند قصد تغییر را تقویت کنند، هرچند قصد همواره به رفتار پایدار تبدیل نمی‌شود [Steinmetz^{۲۰۱۶}، TPB، Hagger^{۲۰۲۲}، PBC].

در همین راستا، «مدل ارتقای سلامت پندر»^۳ نگاهی جامع‌تر به عوامل تعیین‌کننده رفتارهای سلامت دارد. این مدل، برخلاف رویکردهای متمرکز بر ترس از بیماری، بر حرکت مثبت فرد به سوی سبک زندگی بهتر تأکید می‌کند و تجربیات پیشین، ویژگی‌های فردی و شناخت‌ها و عواطف مرتبط با رفتار را در نظر می‌گیرد. خودکارآمدی، یعنی اطمینان فرد به توانایی انجام رفتار در شرایط دشوار، یکی از سازه‌های مهم این مدل است. مطالعات نشان دادند آموزش مبتنی بر مدل پندر می‌تواند خودکارآمدی را در جمعیت‌های گوناگون افزایش دهد [Jalali^{۲۰۲۴}، Pender].

در نهایت، «مدل خودتنظیمی لونتال»^۴ با تمرکز بر مفهوم درک از بیماری^۵، بعد دیگری از این پدیده را روشن می‌سازد. طبق این مدل، بیماران بر اساس اطلاعات و تجربیات خود، بازنمایی‌های شناختی و احساسی خاصی از بیماری خود (نظیر علت، پیامدها، طول مدت و قابلیت کنترل آن) می‌سازند؛ این بازنمایی‌ها با انتخاب راهبردهای مقابله‌ای و ارزیابی پیامدها در یک فرایند بازخوردی ارتباط دارند [Hagger^{۲۰۱۷}، VCSM، HaggerOrbell^{۲۰۲۲}، CSM]. بیماران که ماهیت مزمن بیماری عروق کرونر را درک نکرده و سکتة قلبی را صرفاً یک رویداد گذرا می‌پندارند، یا کنترل پایینی بر شرایط خود احساس می‌کنند، دچار اضطراب و ترس از عود شده و راهبردهای مقابله‌ای ناکارآمدی اتخاذ می‌کنند که نتیجه آن عدم پیروی از سبک زندگی سالم است. بنابراین، اصلاح

^۱ Health Belief Model

^۲ Theory of Planned Behavior

^۳ Pender's Health Promotion Model

^۴ Leventhal's Self-Regulation Model

^۵ Illness Perception

درک بیمار از بیماری، زیربنای اساسی برای پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه محسوب می‌گردد [Thomson ۲۰۲۰ Cardiac Beliefs, Thagizadeh ۲۰۲۲ Illness Perception].

۲.۲ مروری بر مطالعات پیشین

بررسی پیشینه علمی در این مطالعه با استفاده از کلیدواژه‌های فارسی و انگلیسی در پایگاه‌های داده معتبر علمی داخلی و خارجی انجام پذیرفت. کلیدواژه‌های فارسی شامل "انفارکتوس میوکارد"، "سکته قلبی"، "پیشگیری ثانویه"، "اقدامات غیردارویی"، "پیروی درمانی"، "پایبندی به درمان"، و "سبک زندگی" و کلیدواژه‌های انگلیسی شامل "Myocardial Infarction"، "Secondary Prevention"، "Non-pharmacological"، "Adherence"، "Compliance"، و "Lifestyle" بودند. جستجوی فارسی در پایگاه داده SID و جستجوی انگلیسی در پایگاه‌های داده PubMed، Scopus و WoS انجام پذیرفت. در نهایت از میان مطالعات مورد بررسی، چهار مطالعه داخلی و چهار مطالعه خارجی انتخاب شدند.

۱.۲.۲ مطالعات داخلی

- تقی‌زاده و همکاران در یک مطالعه مقطعی توصیفی در سال ۲۰۲۲، نقش درک از بیماری و چارچوب‌های شناختی را بر پذیرش بیماری و بروز عوامل خطر قلبی عروقی در تبریز ارزیابی کردند. این مطالعه بر روی ۱۳۱ بیمار که برای نخستین بار تحت مداخله آنژیوپلاستی عروق کرونر در یک بیمارستان فوق تخصصی قرار گرفته بودند انجام شد و رفتارهای مرتبط با سبک زندگی، شاخص‌های بیومتریکی و درجات اضطراب و افسردگی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که ۶۶.۴ درصد از بیماران دارای حداقل یک عامل خطر زمینه‌ای بودند و ۷۸.۶ درصد از آنان هیچ‌گونه فعالیت ورزشی نداشتند. از نظر روانی نیز ۴۱.۲۲ درصد درگیر افسردگی و ۳۵.۸۸ درصد درگیر اضطراب بالینی بودند. ارزیابی شناختی مشخص کرد که میانگین نمره کل ادراک از بیماری ۴۳.۴۹ از ۸۰ بود و پایین‌ترین نمره بیماران مربوط به بُعد درک و شناخت از ماهیت بیماری (۳.۷۷ از ۱۰) بود. نتایج حاکی از وجود ارتباط معناداری میان نمره کل ادراک از بیماری و تعداد روزهای فعالیت بدنی ($p = ۰.۰۱۴$)، مصرف غذاهای چرب ($p = ۰.۰۴۸$) و میزان خواب ($p = ۰.۰۰۵$) بود. همچنین، ارتباط مستقیم و معناداری بین درک از بیماری و افسردگی ($p < ۰.۰۰۱$)، اضطراب ($p = ۰.۰۰۱$) و شاخص‌های بیومتریکی نظیر کلسترول ($p = ۰.۰۰۶$) و فشار خون سیستولیک ($p < ۰.۰۰۱$) اثبات گردید. به دلیل طرح مقطعی و سنجیده نشدن مستقیم پایبندی درمانی، این یافته‌ها رابطه علی را اثبات نمی‌کنند، اما نیاز به آموزش و مشاوره متناسب با ادراک بیمار را نشان می‌دهند [Thagizadeh ۲۰۲۲ Illness Perception]

- امینی و همکاران در یک مطالعه شبه تجربی در سال ۲۰۲۱، اثر برنامه‌های آموزش خودمراقبتی را بر فاکتورهای خطر قلبی و مدیریت فردی سبک زندگی پس از ترخیص بیماران در استان همدان بررسی کردند. این مطالعه بر روی ۹۲ بیمار مبتلا به سکته قلبی در دو گروه مداخله و کنترل انجام شد. مداخله شامل یک برنامه فشرده هشت هفته‌ای برای پایش کیفیت رژیم غذایی، فعالیت فیزیکی در منزل از طریق شمارش گام‌ها، نوسانات فشار خون، اندازه دور کمر و شاخص توده بدنی بود. نتایج مطالعه نشان داد که در پایان هشت هفته، گروه مداخله نمرات به مراتب بالاتری در رعایت رژیم غذایی نسبت به گروه کنترل کسب کرد ($p < 0.001$) و میزان فعالیت بدنی خانگی با افزایش محسوس در شمارش گام‌های روزانه (۲۲۱۲) در برابر (۲۱۰۶ گام) بهبود یافت ($p = 0.004$). با این وجود، این مداخله کوتاه‌مدت نتوانست تغییرات آماری معنی‌داری در شاخص‌های مورفولوژیک و همودینامیک از قبیل فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، دور کمر و شاخص توده بدنی ایجاد نماید ($p > 0.05$). محققان نتیجه گرفتند که برنامه‌های خودمراقبتی در کوتاه‌مدت می‌توانند عادات رفتاری مثل گام برداشتن و تغذیه را اصلاح کنند، اما برای مشاهده کاهش در فاکتورهای فیزیکی نظیر فشار خون و وزن نیاز به استمرار حمایت‌ها در بازه‌های طولانی‌تری است. [Amini ۲۰۲۱ SelfManagement]

- نجفی و همکاران در یک مطالعه هم‌گروهی گذشته‌نگر در سال ۲۰۲۴، نابرابری‌های جنسیتی را در سطح مشارکت در بازتوانی قلبی و پیامدهای تغییر سبک زندگی طی یک بازه زمانی ۱۸ ساله در یک مرکز تخصصی در ایران بررسی کردند. این پژوهش بر روی ۲۰۶۴ بیمار شامل ۱۵۲۱ مرد و ۵۴۳ زن انجام گرفت و متغیرهای کلیدی از جمله معادل متابولیک برای آمادگی جسمانی، تغییرات شاخص توده بدنی، ترک سیگار و شیوع بیماری‌های همراه نظیر پرفشاری خون در بدو ورود به جلسات بررسی گردید. نتایج مطالعه نشان داد که شکاف جنسیتی عمیقی وجود دارد و مردان با ۷۳.۶۹ درصد بخش عمده متقاضیان را تشکیل دادند که میانگین جلسات شرکت شده توسط آنان نیز به طور معنی‌داری بیشتر بود ($p < 0.005$). زنان در زمان ارجاع وضعیت بالینی نامطلوب‌تری داشتند و شیوع پرفشاری خون در آنان به طور قابل توجهی بالاتر بود (۴۴.۹ درصد در مقابل ۲۷ درصد مردان، ($p < 0.001$)). با این حال، زنانی که وارد برنامه بازتوانی شدند در ترک دخانیات موفق‌تر از مردان عمل کردند (نرخ موفقیت ۶۶.۶ درصد در برابر ۳۸.۴ درصد، ($p < 0.001$))، هرچند مردان در حوزه‌های فیزیکی پیشرفت بهتری داشتند. محققان نتیجه گرفتند که به دلیل موانع فرهنگی و لجستیکی برای زنان، پزشکان باید برنامه‌های ورزشی خانگی را برای آنان در نظر بگیرند و ارجاع مردان به مشاوره‌های روان‌شناختی جهت ترک سیگار را جدی‌تر پیگیری کنند. [Najafi ۲۰۲۴ Gender]

- آرمان و همکاران در سال ۲۰۲۵ در یک مطالعه نیمه تجربی به بررسی اثربخشی یک مداخله آموزشی خانواده‌محور بر پایه تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده (TPB) جهت ارتقای رفتارهای خودمراقبتی و اصلاح سبک زندگی در ۱۴۰ بیمار پس از انفارکتوس حاد میوکارد (MI) در

شهر فسا در ایران پرداختند. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه مداخله (۷۰ نفر) و کنترل (۷۰ نفر) تقسیم شدند. گروه مداخله یک برنامه آموزشی ۱۰ جلسه‌ای را با حضور حداقل یکی از اعضای خانواده و با تمرکز بر اقدامات غیردارویی پیشگیری ثانویه، از جمله فعالیت بدنی، تغذیه سالم، مدیریت استرس و کنترل عوامل خطر دریافت کردند. ارزیابی‌های اولیه نشان داد که تفاوت معناداری در متغیرهای پایه‌ای دموگرافیک و شاخص‌های رفتاری بین دو گروه وجود نداشت ($p > 0.05$). با این حال، نتایج پیگیری چهار ماهه حاکی از آن بود که گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل، بهبود معناداری را در متغیرهای ارزیابی‌شده از جمله نگرش، قصد رفتاری، نمرات سبک زندگی و رفتارهای خودمراقبتی تجربه کردند ($p < 0.001$). همچنین، اندازه اثر بزرگی (Cohen's d) برای این تغییرات گزارش شد؛ به طوری که این شاخص برای نمره سبک زندگی ۴.۵۷ و برای رفتار خودمراقبتی ۱۴.۵۵ به دست آمد که نشان‌دهنده تاثیر مداخله است. محققان در این بررسی بر اهمیت نقش بافت فرهنگی ایران تاکید کرده و نشان دادند که رفتارهای خودمراقبتی و تغییرات سبک زندگی در بیماران ایرانی تحت تاثیر هنجارهای فرهنگی و حمایت‌های شبکه خانواده قرار دارد. این یافته‌ها نشان می‌دهند که برای افزایش نرخ پایداری بیماران قلبی به توصیه‌های غیردارویی پیشگیری ثانویه، سیستم‌های سلامت نیازمند طراحی برنامه‌های آموزشی ساختاریافته‌ای هستند که علاوه بر هدف قرار دادن باورهای روانی-اجتماعی بیمار، خانواده را نیز به عنوان یک بازوی حمایتی در روند درمان و تغییر سبک زندگی درگیر کنند [Arman ۲۰۲۵ Family Supported].

۲.۲.۲ مطالعات خارجی

- کاتسوا و همکاران در مطالعه بزرگ چند ملیتی (EUROASPIRE V) در سال ۲۰۱۹ به بررسی وضعیت کنترل عوامل خطر و پایداری به سبک زندگی سالم در ۸۲۶۱ بیمار مبتلا به بیماری عروق کرونر در ۲۷ کشور اروپایی و آسیایی پرداختند. نتایج این مطالعه مقطعی نشان داد که با وجود پایداری بالای دارویی، پایداری به اصلاحات سبک زندگی نامطلوب است. طبق یافته‌ها، ۱۹ درصد بیماران سیگار می‌کشیدند، ۳۸ درصد چاقی عمومی و ۵۹ درصد چاقی مرکزی داشتند و ۶۶ درصد کمتر از ۱۵۰ دقیقه در هفته فعالیت بدنی داشتند. یافته‌ها شکاف میان درمان دارویی و دستیابی به اهداف سبک زندگی و کنترل عوامل خطر را نشان دادند و از برنامه‌های جامع پیشگیری با تیم‌های چندرشته‌ای حمایت کردند [Kotseva ۲۰۱۹ EUROASPIRE].

- هامر و همکاران در یک مطالعه مشاهده‌ای و مبتنی بر داده‌های ملی در سال ۲۰۲۴، پایداری به اقدامات پیشگیری ثانویه پس از MI و ارتباط آن با پیامدهای بالینی را در اتریش بررسی کردند. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که علی‌رغم پیشرفت‌های درمانی، میزان بروز مجدد حوادث قلبی همچنان بالا بوده و عدم پایداری بیماران به توصیه‌های درمانی و سبک زندگی (که از طریق برنامه‌های بازتوانی قلبی پیگیری می‌شود) یکی از عوامل کلیدی در این

زمینه است. بیماران بین آوریل ۲۰۱۱ و اوت ۲۰۱۵ شناسایی شدند و داده‌ها از نظام بیمه سلامت و نسخه‌های داروخانه‌ای به دست آمد. حجم نمونه برای بررسی متغیر بازتوانی قلبی ۱۶۵۱۸ نفر، برای استاتین با دوز بالا ۲۳۲۴۰ نفر و برای درمان دوگانه ضدپلاکتی ۲۲۳۳۱ نفر بود. تنها ۱۳.۴ درصد در بازتوانی قلبی شرکت کردند و این مشارکت با مرگ‌ومیر کمتر ارتباط داشت ($p = 0.036$). عدم پایبندی به مصرف استاتین دوز بالا ۶۶.۴ درصد بود و با مرگ‌ومیر بیشتر ارتباط داشت ($p < 0.001$). ۲۹.۳ درصد به درمان دوگانه ضدپلاکتی پایبند بودند و پایبندی با خطر مرگ کمتر همراه بود ($p < 0.001$). نویسندگان بر ارجاع ساختاریافته و پیگیری مستمر تأکید کردند [Hammer ۲۰۲۴ Adherence].

- موهانداس و همکاران در یک مطالعه مورد-شاهدی در سال ۲۰۲۵، انفارکتوس مجدد و پایبندی به راهبردهای پیشگیری ثانویه را در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر در روستای آلووا در جنوب هند بررسی کردند. این مطالعه بر روی ۶۲۳ بیمار از کوهورت ENDIRA انجام گرفت که شامل ۱۸۷ بیمار در گروه مورد (مبتلا به انفارکتوس مجدد) و ۴۳۶ بیمار در گروه شاهد (بدون سابقه عود) بود. پیامدهای مورد نظر در دامنه‌های مختلف اقدامات غیردارویی ارزیابی شدند. پایبندی به فعالیت بدنی در گروه مورد ۶۷.۴ درصد و در شاهدان ۶۴.۹ درصد بود. سابقه جراحی بای‌پس با احتمال بیشتر پایبندی به فعالیت بدنی همراه بود ($AOR = 0.20, 95\% \text{ CI} : 0.09 - 0.43$). کنترل فشار خون در ۶۶.۳ درصد گروه مورد و ۷۷.۳ درصد شاهدان مطلوب بود و ترک کامل سیگار به ترتیب در ۶۰.۴ و ۶۱.۸ درصد گزارش شد. همچنین، سلامت روان در ۵۹.۴ درصد از بیماران با سابقه عود و ۷۲.۵ درصد از گروه شاهد در وضعیت مطلوبی قرار داشت. نتایج نشان داد که وضعیت اقتصادی-اجتماعی نامطلوب ($AOR = 1.98, 95\% \text{ CI} : 1.34 - 2.91$)، مصرف الکل ($AOR = 1.65, 95\% \text{ CI} : 1.04 - 2.61$) و فاصله بیش از ۲۰ کیلومتر از مرکز درمانی ($AOR = 1.85, 95\% \text{ CI} : 1.09 - 3.12$) از پیش‌بینی‌کننده‌های مستقل عود بیماری بودند. یافته‌ها بر ماهیت چندعاملی عود و اهمیت دسترسی و حمایت اجتماعی در جوامع روستایی دلالت دارند [Mohandas ۲۰۲۵ RecurrentMI].

- سولومون و همکاران در یک مطالعه همگروهی گذشته‌نگر در سال ۲۰۲۰ به بررسی ارتباط پایبندی تجمعی (Cumulative Adherence) به دستورالعمل‌های پیشگیری ثانویه و میزان مرگ‌ومیر درازمدت پس از MI پرداختند. مطالعه شامل ۲۵۷۷۸ بیمار در ارزیابی ۳۰ روزه و ۲۴۲۰۰ بیمار در ارزیابی ۹۰ روزه در یک نظام سلامت یکپارچه در کالیفرنیا شمالی بود. پایبندی به شش تا هفت معیار شامل درمان دارویی، کنترل فشار خون و کلسترول، و عدم مصرف دخانیات ارزیابی شد. در مدل ۹۰ روزه، رعایت هر هفت معیار در مقایسه با رعایت صفر تا سه معیار با مرگ‌ومیر کمتر همراه بود ($HR = 0.57, 95\% \text{ CI} : 0.49 - 0.66$). پایبندی به هر معیار اضافی نیز با مرگ‌ومیر کمتر ارتباط داشت ($HR = 0.92, 95\% \text{ CI} : 0.90 - 0.94$). این مطالعه نتیجه‌گیری کرد که

اگرچه رعایت تک‌تک توصیه‌ها فواید نسبی به همراه دارد، اما بیشترین میزان بقای بیماران با پایبندی همه‌جانبه به ترکیبی از دارودرمانی، کنترل عوامل خطر و تغییرات غیردارویی سبک زندگی به دست می‌آید [Solomon ۲۰۲۰ Cumulative Adherence].

فصل سوم

مواد و روش کار

۱.۳ نوع پژوهش

این پژوهش یک مطالعه مقطعی - تحلیلی (Cross-sectional) است که با هدف تعیین میزان پابندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی و عوامل مرتبط با آن در بیماران سکته قلبی، انجام شده است.

۲.۳ جامعه، محیط و نمونه پژوهش

جامعه مورد مطالعه این پژوهش را کلیه بیماران ۱۸ سال و بالاتر تشکیل می دهند که دست کم یک ماه از وقوع سکته قلبی (STEMI یا NSTEMI) آن ها گذشته باشد، تحت آنژیوپلاستی اولیه، درمان ترومبولیتیک یا عمل CABG قرار گرفته باشند و در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ برای ویزیت پیگیری به کلینیک قلب بیمارستان شهید مدنی شهر خرم آباد مراجعه کنند.

۳.۳ روش نمونه‌گیری

روش نمونه‌گیری در این مطالعه، به صورت تمام شماری (Census)، غیر تصادفی و پیوسته انجام شده است. نمونه‌ها از بین بیماران مراجعه کننده به کلینیک قلب بیمارستان شهید مدنی شهر خرم آباد در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ انتخاب شدند.

۴.۳ حجم نمونه و روش محاسبه آن

جهت تعیین حجم نمونه در این مطالعه مقطعی، از فرمول کوکران^۱ برای برآورد یک نسبت استفاده شد. با توجه به مطالعات پیشین، میزان پایداری بیماران پس از انفارکتوس میوکارد به راهکارهای پیشگیری ثانویه غیردارویی (مانند رژیم غذایی و اصلاح سبک زندگی) به طور قابل توجهی پایین می باشد؛ به همین دلیل، این نسبت ۱۰ درصد ($p = 0.10$) در نظر گرفته شد [Sibhatu ۲۰۲۵ CAD Prevention, Najafi ۲۰۱۶ Telephone Follow Up]. حجم نمونه اولیه با فرض سطح اطمینان ۹۵ درصد و میزان خطای قابل قبول ۵ درصد ($d = 0.05$) برابر با ۱۳۹ بیمار تعیین گردید.

$$n = \frac{Z^2 \cdot p(1-p)}{d^2} = \frac{(1.96)^2 \cdot 0.10 \cdot 0.90}{(0.05)^2} \approx 139$$

جهت جبران ریزش احتمالی و پرسشنامه‌های ناقص، حدود ۱۰ درصد به این مقدار اضافه شد و حجم نمونه نهایی ۱۵۰ بیمار تعیین گردید. این حجم نمونه علاوه بر برآورد نسبت، توان آماری متوسطی (۰.۸) جهت تحلیل عوامل مرتبط در آزمون‌های دو متغیره فراهم می‌کند.

^۱ Cochran's Formula

۵.۳ متغیرها

LT

جدول ۳-۱: تعریف و شیوه اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش

ردیف	متغیر	نقش	ماهیت و مقیاس	تعریف عملیاتی	ابزار یا منبع	واحد یا کدگذاری
۱	مصرف دخانیات	وابسته	کیفی اسمی	مصرف هرگونه دخانیات در ۳۰ روز اخیر	فرم جمع‌آوری اطلاعات	بله/خیر
۲	فعالیت بدنی منظم	وابسته	کیفی اسمی	انجام حداقل ۱۵۰ دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط در هفته	فرم جمع‌آوری اطلاعات (پرسشنامه IPAQ-Short)	بله/خیر
۳	پایبندی به رژیم غذایی	وابسته	کیفی اسمی	پیروی از الگوی تغذیه‌ای محافظ قلب شامل مصرف کافی میوه، سبزیجات، حبوبات و چربی‌های غیراشباع، مانند روغن زیتون، و محدودیت مصرف سدیم، گوشت قرمز و چربی‌های اشباع	فرم جمع‌آوری اطلاعات (پرسشنامه MEDAS)	عدم پایبندی: نمره کمتر از ۹، پایبندی: نمره ۹ یا بیشتر
۴	وضعیت روانشناختی	وابسته	کیفی اسمی	وضعیت روان‌شناختی پایدار همراه با نبود علائم بالینی قابل توجه اضطراب و افسردگی	فرم جمع‌آوری اطلاعات (پرسشنامه PHQ-4)	نمره ۳ یا بیشتر: غیرپایبند، نمره ۰ تا ۲: پایبند
۵	سن	مستقل	کمی پیوسته	تعداد سال‌های عمر فرد	فرم جمع‌آوری اطلاعات	سال
۶	جنس	مستقل	کیفی اسمی	هویت جنسی بر اساس فئوتیپ	فرم جمع‌آوری اطلاعات	مرد/زن
۷	تحصیلات	مستقل	کیفی رتبه‌ای	آخرین مدرک تحصیلی	فرم جمع‌آوری اطلاعات	دیپلم یا پایین‌تر/بالتر از دیپلم
۸	وضعیت تأهل	مستقل	کیفی اسمی	وضعیت فرد از نظر مجرد یا متأهل بودن	فرم جمع‌آوری اطلاعات	مجرد/متأهل
۹	شغل	مستقل	کیفی اسمی	وضعیت اشتغال فرد در زمان ارزیابی	فرم جمع‌آوری اطلاعات	غیرشاغل/شاغل
۱۰	محل سکونت	مستقل	کیفی اسمی	محل سکونت فرد از نظر شهری یا روستایی بودن	فرم جمع‌آوری اطلاعات	روستایی/شهری
۱۱	بیمه درمانی	مستقل	کیفی اسمی	برخوردار از پوشش بیمه درمانی	فرم جمع‌آوری اطلاعات	ندارد/دارد
۱۲	وضعیت اقتصادی (ادراک‌شده)	مستقل	کیفی رتبه‌ای	ارزیابی فرد از توانایی مالی خود برای تأمین مخارج زندگی	فرم جمع‌آوری اطلاعات	ضعیف، متوسط تا خوب
۱۳	تعداد بیماری‌های همراه	مستقل	کمی گسسته	شمار بیماری‌های همراه ثبت شده، از جمله HTN/DM/CKD/HF و سایر موارد	فرم جمع‌آوری اطلاعات	عدد
۱۴	سابقه خانوادگی بیماری قلبی	مستقل	کیفی اسمی	سابقه بیماری‌های قلبی-عروقی در بستگان درجه یک	فرم جمع‌آوری اطلاعات	ندارد/دارد
۱۵	روزهای سپری شده از رویداد تا ارزیابی	مستقل	کمی پیوسته	تعداد روزهای بین رویداد یا انجام PCI و تاریخ ویزیت	فرم جمع‌آوری اطلاعات	روز
۱۶	شرکت در بازتوانی قلبی	مستقل	کیفی اسمی	سابقه حضور در دوره‌های بازتوانی قلبی	فرم جمع‌آوری اطلاعات	خیر/بله
۱۷	سواد سلامت	مستقل	کیفی اسمی	میزان اطمینان فرد به توانایی خود در تکمیل مستقل فرم‌های پزشکی	فرم جمع‌آوری اطلاعات (SILS)	سواد ناکافی: اصلاً، کمی یا تا حدودی، سواد کافی: زیاد یا کاملاً
۱۸	درک از بیماری	مستقل	کمی گسسته	نمره فرد در ابعاد شناختی و احساسی درک بیماری	فرم جمع‌آوری اطلاعات (Brief-IPQ)	بازه ۰ تا ۸۰
۱۹	پایبندی دارویی	مستقل	کمی گسسته	نمره فرد در پرسشنامه چهارگویه‌ای پایبندی دارویی	فرم جمع‌آوری اطلاعات (MMAS-4)	نمره ۰: پایبندی بالا، نمره ۱-۴: پایبندی پایین
۲۰	اقدام درمانی	مستقل	کیفی اسمی	اقدام درمانی انجام شده برای سکت قلبی	فرم جمع‌آوری اطلاعات	آنژیوپلاستی، جراحی، دارویی

یادداشت: اختصارات: IPAQ-Short، فرم کوتاه پرسشنامه بین‌المللی فعالیت بدنی؛ MEDAS، ابزار سنجش پایبندی به رژیم مدیترانه‌ای؛ PHQ-4، پرسشنامه چهارگویه‌ای سلامت روان؛ SILS، غربالگر تک‌گویه‌ای سواد سلامت؛ Brief-IPQ، پرسشنامه مختصر ادراک بیماری؛ MMAS-4، مقیاس چهارگویه‌ای پایبندی دارویی موربسکی

۶.۳ معیارهای ورود و خروج

معیار ورود

- سن ≥ 18 سال
- سابقه سکته قلبی (حداقل ۱ ماه از تشخیص گذشته باشد)
- داشتن حداقل یکی از ریسک فاکتورهای اصلی قلبی-عروقی (نظیر چاقی، مصرف دخانیات یا سابقه کم تحرکی) که نیازمند پایش و مدیریت سبک زندگی باشد.
- مراجعه به مرکز درمانی مورد مطالعه در بازه زمانی اجرای پژوهش
- رضایت آگاهانه برای شرکت در مطالعه
- عدم ابتلا به اختلال شناختی/روانی یا مشکلات ارتباطی که مانع اخذ رضایت معتبر یا پاسخ‌دهی قابل اعتماد می‌شود. (دلیریوم، دمانس، یا ناتوانی شدید در ارتباط کلامی)

معیار خروج

- وجود بیماری‌های جسمی ناتوان‌کننده (مانند مشکلات ارتوپدی یا سرطان پیشرفته) که عملاً امکان تغییر سبک زندگی (به‌ویژه فعالیت بدنی) را از بیمار سلب کرده باشند.
- وجود بیماری‌های حاد همزمان (مانند عفونت فعال، نارسایی شدید کلیوی نیازمند دیالیز، یا سرطان‌های پیشرفته) که اولویت درمانی بیمار را از «پیشگیری ثانویه قلبی» تغییر داده باشد.
- بروز درد حاد قفسه سینه یا علائم نارسایی قلبی جبران‌نشده در زمان مراجعه که نیازمند بستری فوری باشد.

۷.۳ ابزار گردآوری اطلاعات

ابزار گردآوری داده‌ها یک فرم جامع و ساختاریافته متشکل از متغیرهای دموگرافیک، بالینی و پرسشنامه‌های استاندارد بومی‌سازی شده بود که روایی و پایایی آن‌ها پیش‌تر در جامعه ایرانی تایید شده بود، [Bazzazian ۲۰۱۰، BriefIPQ، Mehrabi ۲۰۲۳، Morisky، MahdaviRoshan ۲۰۱۸، MEDAS، IPAQ ۲۰۱۱، VasheghaniFarahani ۲۰۲۱، BriefIPQ، KarimiGhasemabad ۲۰۲۱]. بخش اول فرم به ثبت مشخصات فردی و پزشکی شامل سن، جنسیت، سطح تحصیلات، وضعیت تاهل، وضعیت شغلی، محل سکونت، وضعیت پوشش بیمه، وضعیت اقتصادی ادراک‌شده، بیماری‌های همراه،

سابقه خانوادگی بیماری‌های قلبی-عروقی، زمان سپری‌شده از رویداد حاد، نوع اقدام درمانی انجام‌شده و سابقه شرکت در دوره‌های بازتوانی قلبی اختصاص داشت. پایبندی دارویی نیز به عنوان یک متغیر همبسته مهم با استفاده از نسخه ۴ گویه‌ای مقیاس پایبندی دارویی موریسکی ارزیابی شد [Mehrabi ۲۰۲۳ Morisky]. ارزیابی میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی بر اساس چهار رکن اصلی توصیه شده در راهنماهای بالینی انجمن قلب آمریکا و کالج کاردیولوژی آمریکا صورت گرفت [Rao ۲۰۲۵ ACS، Smith ۲۰۱۱ Secondary Prevention]. سنجش وضعیت مصرف دخانیات بر پایه خودگزارش دهی بیماران انجام گرفت و قطع کامل هرگونه مصرف در ۳۰ روز اخیر به عنوان معیار پایبندی لحاظ شد، [Smith ۲۰۱۱ Secondary Prevention، Hayrumyan ۲۰۲۳ Smoking Cessation، Yudi ۲۰۱۷ Smoking Cessation]. ارزیابی فعالیت بدنی با استفاده از نسخه کوتاه پرسشنامه بین‌المللی فعالیت بدنی^۲ (IPAQ-SF) انجام شد که بر اساس آن، کسب حداقل ۱۵۰ دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط در هفته یا معادل آن، مرز ورود به گروه پایبند بود [VasheghaniFarahani ۲۰۱۱ IPAQ، Smith ۲۰۱۱ Secondary Prevention]. الگوی تغذیه‌ای بیماران به وسیله پرسشنامه ۱۴ گویه‌ای غربالگری پایبندی به رژیم مدیترانه‌ای^۳ (MEDAS) سنجیده شد که در آن کسب نمره ۹ یا بالاتر نشان‌دهنده پایبندی به رژیم غذایی محافظ قلب بود [MahdaviRoshan ۲۰۱۸ MEDAS، HutchinsWiese ۲۰۲۲ Mediterranean]. وضعیت مدیریت استرس و سلامت روان نیز توسط پرسشنامه استاندارد چهار سوالی سلامت بیمار^۴ (PHQ-4) غربالگری شد که نمرات کمتر از ۳ به عنوان وضعیت روانی پایدار و کنترل‌شده در نظر گرفته شدند [Dadfar ۲۰۲۵ PHQ۴، Ahmadi ۲۰۲۰ PHQ۴، Ghaheiri ۲۰۲۰ PHQ۴].

۸.۳ روش گردآوری اطلاعات و اجرای مداخله

پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی-تحلیلی می باشد که با هدف تعیین میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سکته قلبی طراحی و اجرا گردید.

جامعه آماری این تحقیق را کلیه بیماران ۱۸ سال و بالاتر تشکیل می‌دادند که دست‌کم یک ماه از وقوع سکته قلبی آن‌ها (شامل STEMI یا NSTEMI) گذشته بود، تحت مداخلات درمانی نظیر آنژیوپلاستی اولیه (PPCI)، درمان ترومبولیتیک یا عمل جراحی بای‌پاس عروق کرونر (CABG) قرار گرفته بودند و در نیمسال دوم سال ۱۴۰۴ جهت پیگیری، ویزیت دوره ای و درمان به درمانگاه تخصصی قلب شهید مدنی شهر خرم‌آباد مراجعه کرده یا در فرآیند پیگیری این مرکز قرار داشتند.

به منظور برآورد دقیق حجم نمونه، با استناد به فرمول استاندارد محاسبه حجم نمونه برای مطالعات مقطعی برآورد نسبت (فرمول کوکران) و بر اساس مطالعات پیشین، [Sibhatu ۲۰۲۵ CAD Prevention،

^۲The International Physical Activity Questionnaire - Short Form

^۳Mediterranean Diet Adherence Screener

^۴Patient Health Questionnaire-4

[TelephoneFollowUp ۲۰۱۶ Najafi، با در نظر گرفتن سطح اطمینان ۹۵ درصد و حاشیه خطای قابل قبول ۵ درصد، حجم نمونه مورد نیاز برابر با ۱۵۰ بیمار تعیین شد. با توجه به اهداف پژوهش و محدودیت حجم جامعه در بازه زمانی تعیین شده، روش نمونه‌گیری به صورت تمام‌شماری (Census) انتخاب شد. بدین ترتیب، کلیه بیماران واجد شرایط مراجعه‌کننده در این بازه ۶ ماهه وارد فرآیند ارزیابی شدند تا بالاترین توان آماری ممکن برای سنجش حجم اثر متغیرها تأمین گردد. روند اجرای پژوهش بدین صورت بود که جهت افزایش جامعیت مطالعه، دسترسی به حداکثر تعداد بیماران واجد شرایط و همچنین به حداقل رساندن سوگیری انتخاب (Selection Bias)، فرآیند جمع‌آوری داده‌ها به دو شیوه مصاحبه حضوری در درمانگاه و مصاحبه تلفنی سازمان‌دهی شد. در گام نخست، پرونده‌های پزشکی و سیستم نوبت‌دهی درمانگاه قلب شهید مدنی مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت و بیمارانی که تشخیص قطعی سکته قلبی را دریافت کرده بودند، به عنوان کاندید ورود به مطالعه در نظر گرفته شدند. در شیوه حضوری، ارزیابی بیمار در زمان مراجعه به کلینیک انجام شد. در شیوه تلفنی، با بیمارانی که به دلایل مختلف در بازه زمانی مورد نظر به صورت حضوری به کلینیک مراجعه نکرده بودند، تماس تلفنی برقرار گردید. در هر دو روش، ابتدا اهداف پژوهش به طور کامل برای بیماران تشریح شدند و پس از بررسی معیارهای واجد شرایط بودن و کسب رضایت آگاهانه، پرسش‌های مطالعه مطرح گردیدند.

معیارهای اصلی ورود بیماران به مطالعه شامل سن برابر یا بیش از ۱۸ سال، گذشت حداقل یک ماه از ابتلا به سکته قلبی و داشتن پرونده پزشکی معتبر در مرکز فوق بود. در سوی مقابل، وجود بیماری‌های جسمی ناتوان‌کننده نظیر مشکلات شدید ارتوپدی یا بدخیمی‌های پیشرفته که عملاً امکان تغییر سبک زندگی و انجام فعالیت بدنی را از بیمار سلب می‌کرد، ابتلا به بیماری‌های حاد همزمان مانند عفونت فعال یا نارسایی شدید کلیوی نیازمند دیالیز که اولویت درمانی را تغییر می‌داد و بروز درد حاد قفسه سینه یا علائم نارسایی قلبی جبران‌نشده در زمان مراجعه که نیازمند بستری فوری بود، به عنوان معیارهای خروج از پیش تعیین‌شده در نظر گرفته شدند.

۹.۳ روش‌های آماری و تجزیه و تحلیل داده‌ها

پس از گردآوری داده‌ها، اطلاعات استخراج شده وارد نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه ۲۷) شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در بخش آمار توصیفی، از شاخص‌های میانگین و انحراف معیار برای متغیرهای کمی، و از شاخص‌های فراوانی مطلق و درصدی برای متغیرهای کیفی استفاده شد. پیش‌فرض نرمال بودن توزیع داده‌های کمی ابتدا توسط آزمون کلموگروف-اسمیرنوف مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور بررسی ارتباط و مقایسه میزان پایبندی به اقدامات غیردارویی در میان گروه‌های مختلف دموگرافیک و بالینی، بر حسب نوع و توزیع متغیرها، از آزمون‌های مجذور کای (Chi-Square)، آزمون دقیق فیشر، آزمون تی مستقل (Independent t-test) یا معادل ناپارامتری آن (من-ویتنی) استفاده شد. در نهایت، به منظور حذف اثر متغیرهای مخدوش‌کننده و شناسایی عوامل پیش‌بینی‌کننده مستقل و همزمان پایبندی غیردارویی، مدل رگرسیون لجستیک باینری (Binary

Logistic Regression) اجرا گردید. در تمامی تحلیل‌ها، سطح معنی‌داری آماری کمتر از ۰.۰۵ ($P < 0.05$) ملاک تصمیم‌گیری قرار گرفت.

۱۰.۳ محدودیت‌های پژوهش

این مطالعه به‌صورت تک‌مرکزی در درمانگاه قلب بیمارستان شهید مدنی انجام شده است. بنابراین حجم نمونه و نتایج به بیماران این مرکز محدود است و تعمیم آن به سایر بیمارستان‌ها یا جمعیت‌های روستایی/شهری دیگر می‌بایست با احتیاط صورت گیرد. همچنین طراحی این مطالعه از نوع مقطعی می‌باشد و داده‌ها در یک زمان جمع‌آوری شدند لذا امکان بررسی روند زمانی پابندی و استنتاج روابط علت و معلولی را فراهم نمی‌سازد، بلکه تنها ارتباط بین متغیرها را نشان می‌دهد. به دلیل محدودیت زمانی و ظرفیت مرکز، حجم نمونه نسبتاً محدود می‌باشد و این موضوع ممکن است باعث کاهش توان مطالعه برای شناسایی small effect sizes شود؛ هرچند توان مطالعه برای بررسی ارتباطات در حد medium effect size به‌طور مناسب تأمین خواهد شد.

نمونه‌گیری به‌صورت متوالی از مراجعه‌کنندگان به درمانگاه انجام شده است و احتمال سوگیری انتخاب (selection/sampling bias) وجود دارد. به‌ویژه بیمارانی که برای پیگیری مراجعه نمی‌کنند یا دسترسی دشوارتری دارند ممکن است کمتر وارد نمونه شده باشند و نتایج ممکن است پابندی واقعی در جمعیت عمومی بیماران سکته قلبی را بیش‌ازحد برآورد کند. برای کاهش این سوگیری، فرایند غربالگری در تمام روزهای کلینیک و طی ساعت‌های متعدد انجام شده است. همچنین استفاده از پرسشنامه جهت جمع‌آوری اطلاعات، احتمال سوگیری یادآوری (recall bias) و تمایل به پاسخ‌های مطلوب اجتماعی (social desirability bias) را افزایش می‌دهد. بی‌نام بودن پرسشنامه، تأکید بر محرمانگی و استفاده از ابزار استاندارد در کاهش این سوگیری‌ها تأثیرگذار می‌باشند.

۱۱.۳ ملاحظات اخلاقی

تمام مراحل اجرای این پژوهش با رعایت کامل موازین اخلاقی مصوب دانشگاه علوم پزشکی لرستان، از جمله حفظ محرمانگی کامل اطلاعات هویت بیماران، عدم استفاده از نام مراجعان در فایل‌های تحلیلی، آزادی کامل برای خروج از مطالعه در هر مرحله، حصول اطمینان از عدم تأثیر شرکت در طرح بر روند مراقبت‌های درمانی روتین بیماران و رعایت موارد زیر انجام گرفت:

- کسب مجوز انجام پژوهش از کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی لرستان
- کسب اجازه از ریاست و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
- معرفی خود به واحدهای پژوهش و توضیح اهداف پژوهش

- ارائه نتایج به مراکز مورد پژوهش در صورت درخواست
- محرمانه ماندن اطلاعات و استفاده از اطلاعات فقط جهت تجزیه و تحلیل آماری

فصل چهارم

یافته‌ها

۱.۴ مقدمه فصل

فصل پیش رو دارای چند بخش مجزا می باشد که در بخش اول توصیف بیماران مورد مطالعه از نظر ویژگی های جمعیت شناختی، بالینی و میزان پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیر دارویی و در بخش بعد، بررسی ارتباط متغیرهای جمعیت شناختی و بالینی با پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیر دارویی خواهیم پرداخت.

۲.۴ ویژگی های جمعیت شناختی شرکت کنندگان

در این مطالعه ۱۵۰ بیمار مبتلا به انفارکتوس میوکارد مورد ارزیابی قرار گرفتند. از این تعداد، ۱۰۵ بیمار (۷۰ درصد) مرد بودند. میانگین $\pm$ انحراف معیار سنی بیماران 62.1 ± 10.7 سال بود. وضعیت تاهل در این مطالعه در دو دسته متاهل (۱۲۰ نفر، ۸۰ درصد) و مجرد، مطلقه یا بیوه (۳۰ نفر، ۲۰ درصد) بررسی شد. از نظر میزان تحصیلات، ۱۱۹ نفر (۷۹.۳ درصد) دارای تحصیلات دیپلم و پایین تر بودند و ۳۱ نفر (۲۰.۷ درصد) تحصیلات دانشگاهی داشتند. ارزیابی وضعیت اشتغال نشان داد که ۸۴ نفر از شرکت کنندگان (۵۶ درصد) در گروه بیکار، بازنشسته یا خانه دار قرار داشته و مابقی شاغل بودند. همچنین از لحاظ محل سکونت، ۸۹ نفر (۵۹.۳ درصد) در مناطق شهری و مابقی در مناطق روستایی زندگی می کردند. در خصوص وضعیت اقتصادی، ۶۵ نفر وضعیت ضعیف (۴۳.۳ درصد) بود

و ۸۵ نفر (۵۶.۶ درصد) وضعیت اقتصادی متوسط / خوب داشتند. تمامی بیماران مورد مطالعه (۱۵۰ نفر، ۱۰۰ درصد) تحت پوشش بیمه درمانی قرار داشتند.

۳.۴ یافته های بالینی بیماران

با توجه به توزیع غیر نرمال داده های متغیر "تعداد روزهای سپری شده از سکته قلبی"، از میانه و دامنه میان چارکی برای توصیف داده ها استفاده شد که به ترتیب برابر با ۱۳۵ و (۹۰ - ۱۸۰) روز بود. در خصوص نوع درمان دریافت شده، روش آنژیوپلاستی (۱۰۵ نفر، ۷۰ درصد) شایع ترین رویکرد درمانی بوده و پس از آن درمان دارویی (۲۹ نفر، ۱۹.۳ درصد) و جراحی بای پس عروق کرونر (۱۶ نفر، ۱۰.۷ درصد) قرار داشتند. بررسی بیماری های همراه نشان دهنده شیوع بالای پرفشاری خون (۱۰۵ نفر، ۷۰ درصد) و چربی خون بالا (۱۰۴ نفر، ۶۹.۳ درصد) در میان شرکت کنندگان بود؛ سایر بیماری های همراه شامل دیابت (۴۴ نفر، ۲۹.۳ درصد)، نارسایی قلبی (۲۶ نفر، ۱۷.۳ درصد)، بیماری های ریوی (۱۲ نفر، ۸ درصد) و بیماری مزمن کلیوی (۸ نفر، ۵.۳ درصد) بودند. ارزیابی سابقه خانوادگی نشان داد که ۱۱۹ نفر (۷۹.۳ درصد) از بیماران دارای سابقه خانوادگی ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی بودند.

۴.۴ شاخص های پایبندی و رفتارهای سلامت

تحلیل شاخص های پایبندی و رفتارهای سلامت به عنوان اهداف کلیدی پیشگیری ثانویه نشان داد که پایبندی دارویی در ۶۶ درصد از بیماران (۹۹ نفر) در سطح بالا و در ۳۴ درصد (۵۱ نفر) در سطح پایین قرار داشت. هیچ یک از بیماران (۱۵۰ نفر، ۱۰۰ درصد) سابقه شرکت در توانبخشی قلب نداشتند. از منظر سطح سواد سلامت ۸۴ نفر (۵۶ درصد) از افراد سواد سلامت مرزی یا ناکافی داشتند و ۴۴ درصد (۶۶ نفر) از سواد سلامت کافی برخوردار بودند. همچنین ۱۰۴ نفر (۶۹.۳ درصد) از بیماران درک تهدید پایینی از بیماری خود داشتند و سایرین در گروه های درک تهدید متوسط (۴۴ نفر، ۲۹.۳ درصد) و درک تهدید بالا (۲ نفر، ۱.۳ درصد) قرار گرفتند.

در بررسی وضعیت مصرف سیگار در ۳۰ روز اخیر، ۱۲۳ نفر (۸۲ درصد) غیرسیگاری و ۲۷ نفر (۱۸ درصد) سیگاری بودند.

میانه و دامنه میان چارکی برای دقایق فعالیت بدنی معادل ۲۴۰ (۴۵۰ - ۱۲۰) دقیقه در هفته بود. از نظر پایبندی به رژیم غذایی، ۶۰ درصد افراد (۹۰ نفر) پایبند به رژیم غذایی بودند. در ارزیابی سلامت روان شناختی، وضعیت ۴۶ درصد (۶۹ نفر) از شرکت کنندگان، طبیعی ارزیابی شد. در نهایت، بررسی تجمیعی الگوهای خودمراقبتی مشخص کرد که ۱۷.۳ درصد (۲۶ نفر) از بیماران متعهد به تمام اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی بودند و سایرین پایبندی ناقصی به این اقدامات داشتند.

LT جدول ۴-۱: ویژگی‌های دموگرافیک، بالینی و پایبندی به رفتارهای سلامت شرکت‌کنندگان در مطالعه

طبقه‌بندی	میانگین $\pm$ انحراف معیار	فراوانی (درصد)
ویژگی‌های دموگرافیک		
سن (سال)*	۶۲.۱ $\pm$ ۱۰.۷	
مرد	۱۰۵ (۷۰.۰)	
زن	۴۵ (۳۰.۰)	
متاهل	۱۲۰ (۸۰.۰)	
مجرد، مطلقه یا بیوه	۳۰ (۲۰.۰)	
دیپلم و پایین‌تر	۱۱۹ (۷۹.۳)	
تحصیلات دانشگاهی	۳۱ (۲۰.۷)	
بیکار، بازنشسته یا خانه‌دار	۸۴ (۵۶.۰)	
شاغل	۶۶ (۴۴.۰)	
شهری	۸۹ (۵۹.۳)	
روستایی	۶۱ (۴۰.۷)	
ضعیف	۶۵ (۴۳.۳)	
متوسط / خوب	۸۵ (۵۶.۷)	
بله	۱۵۰ (۱۰۰.۰)	
خیر	۰ (۰.۰)	
ویژگی‌های بالینی		
زمان سپری‌شده از سکته قلبی (روز)**	۱۳۵ (۹۰ - ۱۸۰)	
آنژیوپلاستی	۱۰۵ (۷۰.۰)	
درمان دارویی	۲۹ (۱۹.۳)	
جراحی بای‌پس عروق کرونر	۱۶ (۱۰.۷)	
پرفشاری خون***	۱۰۵ (۷۰.۰)	
چربی خون بالا***	۱۰۴ (۶۹.۳)	
دیابت***	۴۴ (۲۹.۳)	

ادامه در صفحه بعد...

طبقه‌بندی	میانگین $\pm$ انحراف معیار	فراوانی (درصد)
نارسایی قلبی ***	۲۶ (۱۷.۳)	
بیماری‌های ریوی **	۱۲ (۸.۰)	
بیماری مزمن کلیوی ***	۸ (۵.۳)	
دارد	۱۱۹ (۷۹.۳)	
ندارد	۳۱ (۲۰.۷)	
شاخص‌های پایبندی و رفتارهای سلامت		
پایبندی دارویی — سطح بالا	۹۹ (۶۶.۰)	
پایبندی دارویی — سطح پایین	۵۱ (۳۴.۰)	
سابقه شرکت در توانبخشی قلب — ندارد	۱۵۰ (۱۰۰.۰)	
سطح سواد سلامت — مرزی یا ناکافی	۸۴ (۵۶.۰)	
سطح سواد سلامت — کافی	۶۶ (۴۴.۰)	
درک تهدید از بیماری — پایین	۱۰۴ (۶۹.۳)	
درک تهدید از بیماری — متوسط	۴۴ (۲۹.۳)	
درک تهدید از بیماری — بالا	۲ (۱.۳)	
وضعیت مصرف سیگار (۳۰ روز اخیر) — غیرسیگاری	۱۲۳ (۸۲.۰)	
وضعیت مصرف سیگار (۳۰ روز اخیر) — سیگاری	۲۷ (۱۸.۰)	
فعالیت بدنی (دقیقه در هفته) **	۲۴۰ (۱۲۰ – ۴۵۰)	
پایبندی به رژیم غذایی — بله	۹۰ (۶۰.۰)	
پایبندی به رژیم غذایی — خیر	۶۰ (۴۰.۰)	
وضعیت سلامت روان شناختی — طبیعی	۶۹ (۴۶.۰)	
وضعیت سلامت روان شناختی — غیرطبیعی/نیازمند پیگیری	۸۱ (۵۴.۰)	
پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی — کامل	۲۶ (۱۷.۳)	
پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه غیردارویی — ناقص	۱۲۴ (۸۲.۷)	
کل	۱۵۰ (۱۰۰.۰)	

* داده‌ها به صورت میانگین $\pm$ انحراف معیار (SD) گزارش شده‌اند.

** داده‌ها به صورت میانه (محدوده بین چارکی؛ Q۱-Q۳) گزارش شده‌اند.

*** سطرهای مربوط به بیماری‌های همراه به دلیل وجود بیماری‌های متعدد در یک بیمار، جمع درصد فراوانی آن‌ها بیش از ۱۰۰ است.

۵.۴ ارتباط بین متغیر های دموگرافیک و پابندی به اقدامات پیشگیری ثانویه

قطع مصرف سیگار

بر اساس نتایج آزمون تی مستقل سن بیماران ارتباط معکوس و معنی داری با وضعیت مصرف سیگار دارد ($p = 0.004$)، به طوری که به ازای هر ۱۰ سال افزایش سن (بازه سنی ۳۱ - ۹۲ سال)، احتمال مصرف سیگار ۴۴.۶ درصد کاهش می یابد ($OR = 0.94, 95\% CI : 0.90 - 0.98$). در بررسی با آزمون مجذور کای، جنسیت بیمار رابطه آماری معنی داری با وضعیت مصرف سیگار نشان داد ($p < 0.001$)، اما به دلیل عدم وجود فرد سیگاری در میان مبتلایان زن، تعیین نسبت شانس امکان پذیر نبود. همچنین وضعیت اشتغال نیز ارتباط مستقیم و معنی داری با این پیامد داشت ($p < 0.001$)، به طوری که افراد شاغل شانس بیشتری برای مصرف سیگار در مقایسه با افراد خانه دار، بازنشسته یا بیکار داشتند ($OR = 10.7, 95\% CI : 3.47 - 32.94$). در مقابل، تحلیل های آماری نشان داد که وضعیت تاهل، تحصیلات، محل سکونت و وضعیت اقتصادی ارتباط آماری معناداری را نشان ندادند. ($p > 0.05$)

پابندی به فعالیت بدنی

نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که سن بیماران رابطه معکوس و معنی داری با پابندی به فعالیت بدنی دارد ($p < 0.001$)، به طوری که با افزایش سن، احتمال پابندی کاهش می یافت ($OR = 0.95, 95\% CI : 0.86 - 0.90$). یافته های حاصل از آزمون مجذور کای نیز نشان داد که جنسیت با میزان پابندی به فعالیت بدنی ارتباط معنی داری دارد ($p < 0.001$)، به طوری که مردان شانس بالاتری برای پابندی نسبت به زنان داشتند ($OR = 0.026, 95\% CI : 0.01 - 0.07$). علاوه بر این، وضعیت تاهل نیز ارتباط معنی داری با این پیامد نشان داد ($p < 0.001$)، به گونه ای که شانس پابندی در افراد متاهل بیشتر از افراد مجرد بود ($OR = 4.92, 95\% CI : 2.11 - 11.46$). اشتغال نیز رابطه معناداری با فعالیت بدنی داشت ($p < 0.001$). به دلیل عدم وجود فرد غیرپایبند به فعالیت بدنی در میان شاغلین، تعیین نسبت شانس امکان پذیر نبود. همچنین بین سطح تحصیلات و میزان پابندی به فعالیت بدنی رابطه آماری معنی داری یافت شد ($p = 0.049$). محل سکونت و وضعیت اقتصادی فاقد هرگونه ارتباط آماری معنی دار با پابندی به فعالیت بدنی بودند ($p > 0.05$).

پایبندی به رژیم غذایی

پیروی از رژیم غذایی مدیترانه‌ای به‌طور معناداری تحت تأثیر وضعیت اقتصادی بود ($p < 0.001$, $OR = 6.8$, ۹۵٪ $CI : 3.28 - 14.06$) اشتغال نقش تعیین‌کننده‌ای در آن نداشتند. بیماران دارای تحصیلات دانشگاهی یا عالی، در مقایسه با افراد دارای تحصیلات پایه، شانس به‌مراتب بالاتری را در پیروی از این رژیم غذایی نشان دادند ($p < 0.001$, $OR = 8.58$, ۹۵٪ $CI : 2.47 - 29.76$) همچنین، احتمال پیروی از این الگو در میان ساکنان مناطق شهری بیشتر از روستایی بود ($p < 0.001$, $OR = 3.9$, ۹۵٪ $CI : 1.95 - 7.79$).

سلامت روان شناختی

یافته‌های آزمون تی مستقل نشان داد که سن رابطه مستقیم و معنی‌داری با میزان دیسترس روان‌شناختی دارد ($p = 0.011$)، به طوری که به ازای هر ۱۰ سال سن (بازه سنی ۹۲-۳۱ سال)، احتمال بروز دیسترس روان‌شناختی ۵۰.۷ درصد افزایش می‌یابد ($OR = 1.04$, ۹۵٪ $CI : 1.01 - 1.08$). تحلیل با آزمون مجذور کای نشان داد که جنسیت بیمار ارتباط معنی‌داری با این پیامد داشت ($p < 0.001$)، به طوری که شانس ابتلا به دیسترس روان‌شناختی در زنان ۴۸.۴ برابر مردان بود ($OR = 48.4$, ۹۵٪ $CI : 2.01 - 10.00$). وضعیت تاهل نیز با سلامت روان ارتباط معنی‌داری داشت ($p = 0.005$) و افراد مجرد، مطلقه یا بیوه شانس دیسترس روان‌شناختی بالاتری را در مقایسه با افراد متاهل نشان دادند ($OR = 3.51$, ۹۵٪ $CI : 1.40 - 8.80$). علاوه بر این، داشتن تحصیلات دانشگاهی ($p = 0.029$, $OR = 3.74$, ۹۵٪ $CI : 1.58 - 8.83$)، در کنار وضعیت اشتغال به کار ($p = 0.003$, $OR = 3.74$, ۹۵٪ $CI : 1.58 - 8.83$)، به عنوان عوامل محافظتی معنی‌دار در برابر دیسترس روان‌شناختی شناسایی شدند. در مقابل، متغیرهای محل سکونت و وضعیت اقتصادی ارتباط آماری معنی‌داری با وضعیت سلامت روان‌شناختی بیماران نداشتند ($p > 0.05$).

پایبندی کلی

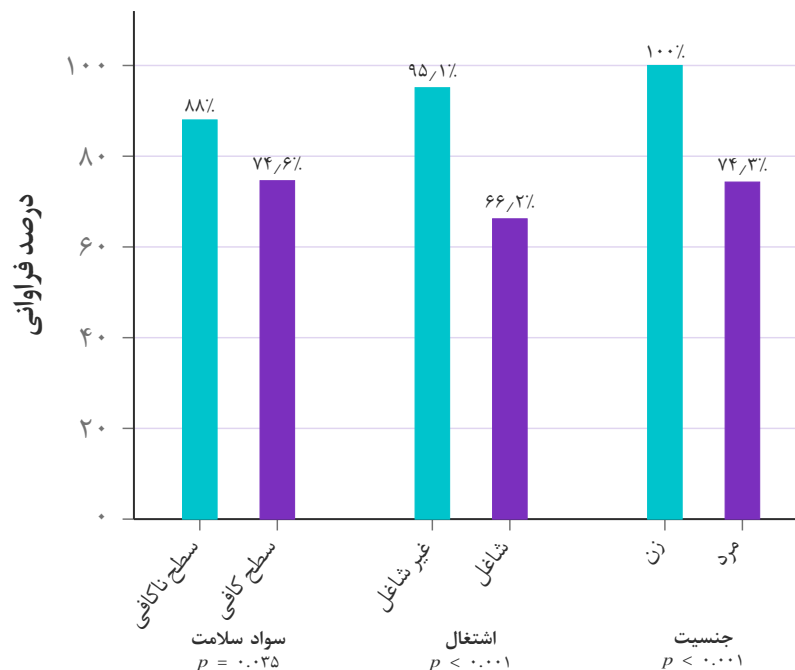
نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که سن بیماران ارتباط آماری معنی‌داری با دستیابی به پایبندی کامل به اقدامات پیشگیری ثانویه ندارد ($p = 0.303$, $OR = 0.97$, ۹۵٪ $CI : 0.94 - 1.01$) بر اساس یافته‌های آزمون مجذور کای، جنسیت بیمار با پایبندی کلی ارتباط معنی‌داری داشت ($p = 0.024$)، به طوری که مردان شانس بالاتری برای دستیابی به پایبندی کامل گیردارویی نسبت به زنان بروز دادند ($OR = 3.92$, ۹۵٪ $CI : 1.11 - 13.89$). سطح تحصیلات نیز قوی‌ترین پیش‌بینی‌کننده پایبندی کلی بود ($p < 0.001$, $OR = 7.34$, ۹۵٪ $CI : 2.91 - 18.52$). همچنین، وضعیت اقتصادی روندی نزدیک به معنی‌داری با پایبندی کلی نشان داد؛ به طوری که شانس پایبندی کامل در بیماران با وضعیت اقتصادی متوسط/خوب در مقایسه با افراد دارای وضعیت ضعیف، بیش از دو برابر بود، اما این ارتباط از نظر آماری معنی‌دار تلقی نشد.

($p = 0.063$, $OR = 2.38$, ۹۵٪ $CI : 0.93 - 6.08$) وضعیت تاهل رابطه معنی داری با پابندی کلی نشان داد ($p = 0.024$)؛ با این حال، در تحلیل رگرسیون، ارتباط معنی داری را نشان نداد ولی شانس پابندی کامل در افراد متاهل بالاتر گزارش شد ($p = 0.051$, $OR = 7.63$, ۹۵٪ $CI : 0.99 - 58.78$). در بررسی سایر متغیرها، وضعیت اشتغال و محل سکونت فاقد هرگونه ارتباط آماری معنی دار با پیامد پابندی کلی غیردارویی در بیماران پس از انفارکتوس میوکارد بودند ($p > 0.05$).

۶.۴ ارتباط بین متغیرهای بالینی و پابندی به اقدامات پیشگیری ثانویه

قطع مصرف سیگار

در بررسی ها، سواد سلامت رابطه معنی داری با مصرف سیگار نشان داد ($p = 0.028$)، به گونه ای که شانس مصرف سیگار در افراد با سواد سلامت کافی ۲.۵۷ برابر بیشتر از گروه مرزی یا نامناسب بود (فاصله اطمینان: ۱.۰۹ تا ۶.۰۷). با این حال، این رابطه به شدت تحت تاثیر سن به عنوان یک متغیر مخدوش کننده قرار داشت؛ از آنجا که بیماران با سواد سلامت کافی، میانگین سنی به مراتب پایین تری داشتند (۵۴.۱۴ در برابر ۶۸.۳۳ سال)، پس از تعدیل اثر سن در مدل رگرسیون لجستیک، این ارتباط متناقض کاملاً ناپدید و غیرمعنی دار شد ($p = 0.740$)، نسبت شانس تعدیل شده: ۱.۲۲). در مقابل، تعداد روزهای سپری شده از سکت، نوع درمان، تعداد بیماری های زمینه ای، سابقه خانوادگی، درک کل از بیماری و میزان تبعیت دارویی ارتباط آماری معناداری با این پیامد نداشتند ($p > 0.05$).



شکل ۴-۱: درصد فراوانی عدم مصرف سیگار

پایبندی به فعالیت بدنی

نتایج آزمون من-ویتنی یونشان دهنده عدم وجود ارتباط معنی دار بین تعداد روزهای سپری شده از سکته قلبی و پایبندی به فعالیت بدنی بود ($p = 0.799$) و تحلیل رگرسیون لجستیک نیز این عدم ارتباط را تایید کرد ($OR = 1.00$, 95% CI: 0.99 – 1.01). در بررسی متغیر نوع درمان، آزمون مجذور کای انجام شد که نشان دهنده یک ارتباط آماری معنی دار بود ($p < 0.001$). به طوری که با در نظر گرفتن روش آنژیوپلاستی به عنوان گروه مرجع در رگرسیون لجستیک، بیماران تحت درمان دارویی با احتمال کمتری به فعالیت بدنی پایبند بودند (95% CI: 0.06 – 0.36, $OR = 0.15$). در حالی که تفاوت معنی دار آماری میان بیماران تحت عمل جراحی بای پاس عروق کرونر و گروه مرجع مشاهده نشد (95% CI: 0.25 – 2.86, $OR = 0.84$). همچنین میان تعداد بیماری‌های زمینه‌ای و فعالیت فیزیکی ارتباط آماری معنی داری دیده شد ($p = 0.019$). به گونه‌ای که به ازای هر یک بیماری زمینه‌ای، شانس پایبندی به فعالیت بدنی کاهش پیدا کرد (95% CI: 0.46 – 0.87, $OR = 0.63$). متغیر سابقه خانوادگی بیماری‌های قلبی-عروقی ارتباط معنی داری با میزان پایبندی به فعالیت بدنی نشان نداد (95% CI: 0.30 – 1.81, $OR = 0.74$, $p = 0.660$). در مقابل، وضعیت سواد سلامت رابطه معنی داری با میزان پایبندی به فعالیت بدنی داشت ($p < 0.001$). به طوری که شانس پایبندی به فعالیت بدنی در بیماران دارای سواد سلامت کافی، حدود ۵ برابر بیشتر از بیماران با سواد سلامت مرزی یا ناکافی بود (95% CI: 2.19 – 11.36, $OR = 4.99$). توزیع نمره کل پرسشنامه درک از بیماری بین دو گروه پایبند و غیرپایبند به فعالیت بدنی تفاوت معنی داری دارد.

($p = 0.025$). با این حال، در تحلیل رگرسیون لجستیک تک‌متغیره، نمره کل IPQ ارتباط معنی‌داری با پایبندی به فعالیت بدنی نداشت ($p = 0.058$, $OR = 0.916$, ۹۵٪ $CI : 0.836 - 1.003$). با این حال، ارتباط میان پایبندی دارویی و پایبندی به فعالیت بدنی معنادار بود ($p = 0.003$). به گونه‌ای که بیماران با پایبندی دارویی ضعیف، با احتمال کمتری از توصیه‌های فعالیت بدنی پیروی می‌کردند ($OR = 0.32$, ۹۵٪ $CI : 0.16 - 0.66$).



شکل ۴-۲: درصد فراوانی پایبندی به فعالیت بدنی کافی

پایبندی به رژیم غذایی

پایبندی به رژیم غذایی مدیترانه‌ای ارتباط آماری معناداری را با دو متغیر سواد سلامت و پایبندی دارویی نشان داد؛ به‌طوری که شانس پایبندی به این الگوی غذایی در بیماران دارای سواد سلامت محدود یا ناکافی، کاهش ۶۷ درصدی را نسبت به افراد با سواد سلامت کافی نشان داد ($p = 0.003$, $OR = 0.33$, ۹۵٪ $CI : 0.16 - 0.66$). همچنین، بیماران با پایبندی دارویی بالا، به‌طور میانگین ۲٫۵ برابر شانس بیشتری برای تبعیت از رژیم غذایی مدیترانه‌ای در مقایسه با گروه با پایبندی دارویی کم داشتند ($p = 0.012$, $OR = 2.55$, ۹۵٪ $CI : 1.27 - 5.10$). در مقابل،

متغیرهای زمان سپری شده از سکته قلبی، نمره کل درک از بیماری، تعداد بیماری‌های زمینه‌ای، نوع مداخله درمانی و سابقه خانوادگی بیماری‌های قلبی-عروقی ارتباط آماری معناداری با میزان پایبندی به رژیم غذایی نداشتند ($p > 0.05$).



شکل ۳-۴: درصد فراوانی پایبندی به رژیم غذایی

سلامت روان شناختی

نتایج بررسی‌ها نشان داد که درک بیمار از بیماری خود رابطه مستقیم و معنی‌داری با میزان دیسترس روان‌شناختی دارد ($p < 0.001$)، به طوری که میانگین نمرات در گروه با دیسترس روان‌شناختی بالاتر از گروه نرمال بود ($OR = 1.31$, ۹۵% $CI : 1.16 - 1.48$, $p < 0.001$). علاوه بر این، بررسی‌های دومتغیره نشان داد که سطح سواد سلامت نیز ارتباط آماری معنی‌داری با دیسترس روان‌شناختی دارد ($p = 0.007$) و شانس بروز دیسترس روان‌شناختی در بیماران با سواد سلامت مرزی/ناکافی ۲.۶ برابر بیشتر از بیماران با سواد سلامت کافی بود ($OR = 2.60$, ۹۵% $CI : 1.34 - 5.05$). در مقابل، متغیرهای تعداد روزهای سپری شده از انفارکتوس میوکارد، تعداد بیماری‌های زمینه‌ای، نوع درمان دریافتی، سابقه خانوادگی و میزان پیروی از درمان‌های دارویی ارتباط آماری معنی‌داری با وضعیت دیسترس روان‌شناختی بیماران نداشتند ($p > 0.05$).



شکل ۴-۴: درصد فراوانی سلامت روانشناختی

پایبندی کلی

سطح سواد سلامت بیمار ارتباط معنی‌داری با پایبندی کامل به درمان نشان داد ($p = ۰.۰۱۶$)، به طوری که بیماران دارای سواد سلامت کافی شانس بالاتری را برای دستیابی به پایبندی کامل در مقایسه با افراد دارای سواد سلامت مرزی یا ناکافی نشان دادند ($OR = ۲.۸۹۱$, ۹۵% $CI : ۱.۱۹۴ - ۷.۰۰۲$). همچنین، وضعیت پایبندی دارویی ارتباط آماری معنی‌داری با پایبندی کلی غیردارویی داشت ($p = ۰.۰۰۸$)؛ به گونه‌ای که شانس پایبندی کلی در بیماران با پایبندی دارویی بالا، بیشتر از افراد با پایبندی دارویی پایین گزارش شد ($OR = ۴.۸۴۲$, ۹۵% $CI : ۱.۳۷۹ - ۱۷.۰۰۶$). علاوه بر این، ارزیابی نمره کل درک از بیماری نشان‌دهنده تفاوت معنی‌دار میان دو گروه پایبند و غیرپایبند بود ($p = ۰.۰۰۷$, $OR = ۰.۸۷۳$, ۹۵% $CI : ۰.۷۷۳ - ۰.۹۸۶$). در بررسی سایر متغیرهای مستقل، تعداد روزهای سپری‌شده از انفارکتوس میوکارد، تعداد بیماری‌های زمینه‌ای، نوع درمان دریافتی و سابقه خانوادگی فاقد ارتباط آماری معنی‌دار با پایبندی کلی در بیماران بودند ($p > ۰.۰۵$).



شکل ۴-۵: درصد فراوانی پایبندی کلی

۷.۴ تحلیل چندمتغیره عوامل مرتبط با پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه

قطع مصرف سیگار

یافته‌های حاصل از تحلیل چندمتغیره^۱ نشان داد که جنسیت مذکر ارتباط مستقیم و معنی‌داری با افزایش شانس مصرف سیگار دارد. به طوری که شانس مصرف سیگار در مردان بالاتر از زنان برآورد شد ($p = ۰.۰۱۷$). علاوه بر این، وضعیت اشتغال نیز رابطه معنی‌داری را نشان داد و افراد بیکار، بازنشسته یا خانه‌دار در مقایسه با افراد شاغل، با احتمال کمتری سیگار مصرف می‌کردند ($p = ۰.۰۳۷$).

در مقابل، سن و سواد سلامت ارتباط آماری معنی‌داری را با وضعیت مصرف سیگار در بیماران مورد مطالعه نشان ندادند ($p > ۰.۰۵$).

^۱ Firth Penalized Logistic Regression

پایبندی به فعالیت بدنی

نتایج بررسی ها نشان داد که جنسیت ارتباط معناداری با پایبندی به فعالیت بدنی دارد، به طوری که مردان شانس بالاتری برای تبعیت از برنامه های فعالیت بدنی نسبت به زنان دارند ($p < 0.001$). وضعیت اشتغال نیز به عنوان یک عامل مرتبط شناخته شد و گروه بیکار، بازنشسته یا خانه دار در مقایسه با افراد شاغل پایبندی کمتری داشتند ($p = 0.001$). همچنین بیمارانی که تحت درمان دارویی قرار داشتند، در مقایسه با بیماران تحت درمان با آنژیوپلاستی، به شکل معنی داری پایبندی کمتری به فعالیت بدنی داشتند ($p = 0.031$) ولی جراحی بای پاس عروق کرونر، در مقایسه با آنژیوپلاستی، تفاوت معنی داری در فعالیت بدنی نداشتند ($p > 0.05$). از سوی دیگر، سن، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، تعداد بیماری های همراه، سواد سلامت، نمره پرسشنامه درک از بیماری و پایبندی دارویی ارتباط معنی داری با میزان پایبندی به فعالیت بدنی نشان ندادند ($p > 0.05$).

پایبندی به رژیم غذایی

از میان تمامی متغیرها، تنها وضعیت اقتصادی ارتباط مستقیم و معنی داری با پایبندی به رژیم غذایی داشت. به طوری که وضعیت اقتصادی بهتر به عنوان یک عامل پیش بینی کننده، شانس پایبندی به رژیم غذایی را در بیماران پس از انفارکتوس میوکارد افزایش می دهد ($p = 0.002$). در مقابل، سطح تحصیلات بیماران، محل سکونت، سواد سلامت و پایبندی دارویی رابطه معنی دار آماری را با وضعیت پایبندی به رژیم غذایی نشان ندادند ($p > 0.05$).

سلامت روان شناختی

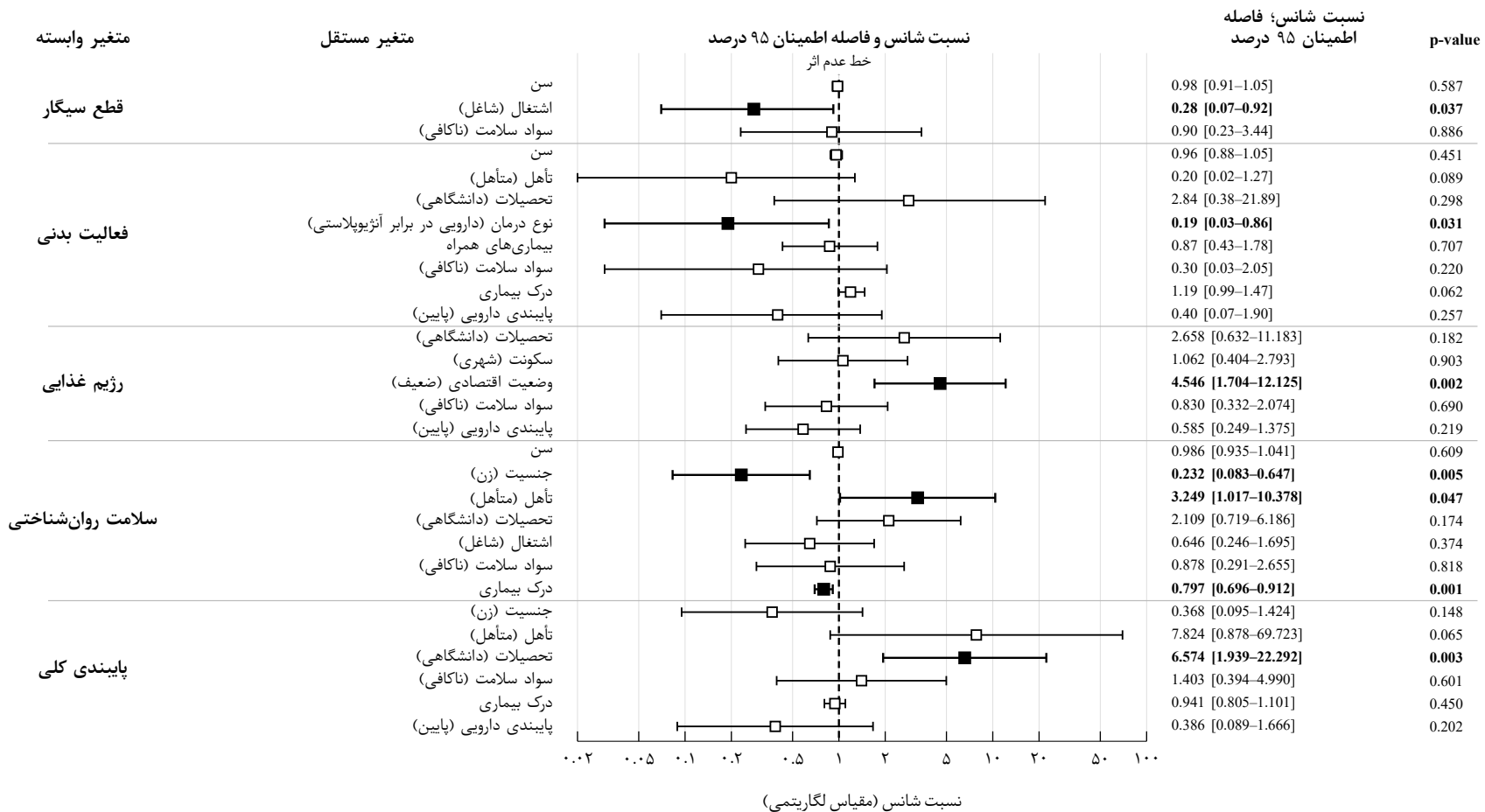
متغیرهای وضعیت تاهل، جنسیت و ادراک بیماری ارتباط مستقیم و معنی دار آماری با سلامت روان شناختی داشتند. بررسی ها نشان داد که بیماران متاهل با احتمال بالاتری سلامت روان شناختی داشتند ($p = 0.047$). از سوی دیگر، زنان به طور قابل توجهی سلامت روان شناختی نامطلوب تری داشتند ($p = 0.005$). افزون بر این، ذهنیت منفی تر نسبت به بیماری با کاهش سطح سلامت روان شناختی همراه بود ($p = 0.001$). سایر متغیرهای وارد شده به این تحلیل از جمله سن، سطح تحصیلات، وضعیت اشتغال بیماران و سطح سواد سلامت فاقد ارتباط آماری معنی دار با سلامت روان شناختی بودند ($p > 0.05$).

پایبندی کلی

تحلیل آماری نشان داد که تنها سطح تحصیلات بیماران ارتباط مستقیم و معنی داری با پایبندی کامل به اقدامات پیشگیری ثانویه پس از انفارکتوس میوکارد دارد. به طوری که بیماران دارای تحصیلات

دانشگاهی در مقایسه با افراد دارای سطح تحصیلات دیپلم و پایین‌تر، پیروی بیشتری از توصیه‌های پیشگیرانه نشان دادند ($p = 0.003$).

در مقابل، وضعیت تأهل بیماران، جنسیت، سواد سلامت، درک از بیماری و میزان پایبندی دارویی، رابطه معنی‌دار آماری با وضعیت پایبندی کامل به اقدامات پیشگیری ثانویه نداشتند ($p > 0.05$).



شکل ۴-۶: نمودار جنگلی نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک چندمتغیره

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

۱.۵ بحث

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان پایبندی به اقدامات غیردارویی پیشگیری ثانویه و شناسایی عوامل مرتبط با آن در ۱۵۰ بیمار مبتلا به انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به درمانگاه قلب بیمارستان شهید مدنی خرم آباد انجام شد. مهم ترین یافته مطالعه آن بود که با وجود پایبندی قابل قبول بخشی از بیماران به مؤلفه های مورد بررسی، تنها ۲۶ نفر (۱۷.۳ درصد) به طور هم زمان به همه اقدامات غیردارویی مورد بررسی پایبند بودند. این نتیجه نشان می دهد که مسئله اصلی در مراقبت پس از MI، فقدان رفتارهای سالم نیست، بلکه دشواری حفظ هم زمان مجموعه ای از رفتارهای توصیه شده است. به بیان دیگر، موفقیت در یک حیطه لزوماً به معنای تحقق کامل پیشگیری ثانویه نیست و ارزیابی تک بعدی ممکن است وضعیت واقعی بیمار را متفاوت از آنچه هست نشان دهد.

این یافته با الگوی غالب شواهد علمی بین المللی هم سو است. در مطالعه آینده نگر مورتون^۱ و همکاران، ۸۴.۶ درصد بیماران تا ۱۲ ماه پس از MI دست کم به یکی از توصیه های دارویی، فعالیت بدنی یا رژیم غذایی پایبند نبودند [Moreno ۲۰۲۴ NonAdherence]. همچنین، در مطالعه کاتسوا و همکاران، تنها ۲۹ درصد بیماران به هر سه توصیه اصلی سبک زندگی (ترک سیگار، کاهش وزن و فعالیت بدنی) دست یافته بودند، [DeBacquer ۲۰۲۲ Lifestyle] [Kotseva ۲۰۱۹ EUROASPIRE]؛ و در یک مطالعه همگروهی شش ساله در فرانسه، فقط

Moreno^۱

۱۰ درصد بیماران همه توصیه های درمانی، کنترل عوامل خطر و سبک زندگی را محقق کرده بودند [DibaoDina ۲۰۱۸ Adherence]. تفاوت میان برآوردها می تواند ناشی از تفاوت در تعریف پایبندی کامل، زمان سپری شده از MI، ویژگی های جمعیتی، دسترسی به خدمات بازتوانی و ابزارهای سنجش باشد؛ با این حال، جهت کلی یافته ها یکسان است و نشان دهنده وجود شکافی قابل توجه میان توصیه بالینی و رفتار روزمره بیماران می باشد.

در مطالعه حاضر، ۲۷ بیمار (۱۸ درصد) مصرف کننده دخانیات بودند. این شاخص در مقایسه با سایر اقدامات پیشگیری ثانویه وضعیت نسبتاً مطلوب تری داشت. افزون بر این، خودگزارش دهی مصرف دخانیات می تواند باعث گزارش کمتر مصرف شود. مشاهده وضعیت بهتر در حیطه دخانیات نسبت به رفتارهای پیچیده تری مانند فعالیت بدنی یا پایبندی همزمان، با شواهد موجود نیز سازگار است؛ اغلب مطالعات بین المللی نشان داده اند که ترک دخانیات در جمعیت های مورد مطالعه بیش از ورزش منظم یا مشارکت در بازتوانی تحقق می یابد، [DeBacquer ۲۰۲۲ Lifestyle، Urbinati ۲۰۱۵ BLITZ۴].

در تحلیل چندمتغیره، احتمال مصرف دخانیات در مردان و افراد بیکار، بازنشسته یا خانه دار بیشتر بود. از آنجا که هیچ یک از زنان حاضر در جمعیت مورد بررسی دخانیات مصرف نمی کردند، این نتیجه باید با احتیاط تفسیر شود. ارتباط اشتغال با مصرف دخانیات می تواند از مواجهه های محیط کار، شبکه های اجتماعی، فشار شغلی یا الگوهای جنسیتی اشتغال تأثیر پذیرفته باشد، از این رو، یافته حاضر بیش از آنکه یک رابطه علی را اثبات کند، گروهی را برای غربالگری و حمایت هدفمند مشخص می سازد.

میان فعالیت بدنی بیماران ۲۴۰ دقیقه در هفته با دامنه میان چارکی ۱۲۰ تا ۴۵۰ دقیقه بود. اگرچه این مقدار در سطح گروهی می تواند مطلوب به نظر برسد، پراکندگی زیاد آن نشان می دهد که تجربه بیماران یکسان نبوده و ۴۶ نفر (۳۰.۷ درصد) به حد توصیه شده ۱۵۰ دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط در هفته نرسیده اند. افزون بر این، مقدار زمان گزارش شده به تنهایی اطلاعات کاملی درباره شدت، تداوم، ایمنی و پایداری فعالیت در طول زمان ارائه نمی کند. شواهد بین المللی نیز فعالیت بدنی را یکی از چالشی ترین حیطه های پیشگیری ثانویه معرفی کرده اند. در مطالعه مورنو و همکاران، ۲۸.۶ درصد بیماران در طول ۱۲ ماه به هدف فعالیت بدنی پایبند نبودند [Moreno ۲۰۲۴ NonAdherence]. در یک مطالعه آلمانی فقط حدود یک سوم بیماران ورزش منظم داشتند [Zeymer ۲۰۲۴ Patient Knowledge] و در یک مطالعه چندمرکزی اروپایی نیز تنها ۴۰ درصد به هدف فعالیت بدنی دست یافتند [DeBacquer ۲۰۲۲ Lifestyle]. تفاوت نرخ ها با مطالعه حاضر می تواند به ابزار سنجش، تعریف فعالیت بدنی، زمان پیگیری و تفاوت های محیطی و فرهنگی مربوط باشد.

در مدل چندمتغیره، مردان با احتمال بیشتری به فعالیت بدنی پایبند بودند. این یافته با گزارش برخی مطالعات درباره مشارکت کمتر زنان در فعالیت بدنی و بازتوانی قلبی همخوانی دارد [Moreno ۲۰۲۴ NonAdherence، DeBacquer ۲۰۲۲ Lifestyle، DibaoDina ۲۰۱۸ Adherence].

و می‌تواند با مسئولیت‌های خانوادگی، فرصت کمتر برای ورزش، نگرانی از ایمنی فعالیت، دسترسی محدودتر به فضای مناسب و حمایت اجتماعی کمتر مرتبط باشد.

وضعیت اشتغال نیز با فعالیت بدنی ارتباط داشت و افراد بیکار، بازنشسته یا خانه‌دار پابندی کمتری داشتند. ممکن است اشتغال با تحرک روزانه، ساختار منظم‌تر زندگی یا وضعیت عملکردی بهتر همراه باشد؛ از سوی دیگر، «اثر کارگر سالم»^۲ نیز محتمل است، یعنی افرادی که توان جسمی بیشتری دارند امکان ادامه اشتغال بیشتری پیدا می‌کنند. بنابراین، نمی‌توان اشتغال را به‌تنهایی علت فعالیت بدنی بیشتر دانست.

نوع درمان نیز با فعالیت بدنی ارتباط مستقل داشت. بیمارانی که درمان دارویی دریافت کرده بودند، در مقایسه با بیماران تحت آنژیوپلاستی، با احتمال کمتری به فعالیت بدنی پایبند بودند، در حالی که تفاوت جراحی بای‌پس عروق کرونر با آنژیوپلاستی معنادار نبود. این ارتباط ممکن است تفاوت در شدت بیماری، وضعیت عملکردی، احساس بهبودی کاذب بیمار پس از بازگشایی عروق، نوع توصیه‌های هنگام ترخیص یا شدت پیگیری را منعکس کند. از آنجا که تخصیص نوع درمان در این مطالعه تصادفی نبوده است، احتمال مخدوش شدن نتایج بر اثر شدت بیماری و سایر عوامل بالینی وجود دارد.

در تحلیل دومتغیره، سواد سلامت، تعداد بیماری‌های همراه و پایبندی دارویی با فعالیت بدنی ارتباط داشتند، اما این روابط پس از ورود هم‌زمان متغیرها به مدل چندمتغیره معنی‌دار نبودند. این تغییر نشان می‌دهد که بخشی از ارتباط خام این متغیرها احتمالاً با تفاوت‌های جمعیت‌شناختی یا درمانی توضیح داده می‌شود.

از نظر تغذیه، ۹۰ بیمار (۶۰ درصد) بر اساس پرسشنامه MEDAS به رژیم غذایی مدیترانه‌ای پایبند بودند. این میزان در محدوده مطالعات پیشین قرار می‌گیرد؛ در مطالعه مورنو و همکاران، ۴۳.۲ درصد بیماران در طول ۱۲ ماه به رژیم مدیترانه‌ای پایبند نبودند [Moreno ۲۰۲۴ NonAdherence]. هم‌سویی نسبی این دو برآورد، با وجود تفاوت محیط فرهنگی و الگوی غذایی، نشان می‌دهد حفظ یک الگوی غذایی سالم پس از رویداد حاد برای بخش قابل‌توجهی از بیماران دشوار است. رژیم غذایی برخلاف یک توصیه منفرد، مجموعه‌ای از انتخاب‌های تکرارشونده روزانه است و از قیمت و دسترسی مواد غذایی، عادات خانوادگی، دانش تغذیه‌ای و امکان آماده‌سازی غذا تأثیر می‌پذیرد [Krezel ۲۰۲۴ Nutrition، Deslippe ۲۰۲۳ Barriers، Katsi ۲۰۲۵ Diet].

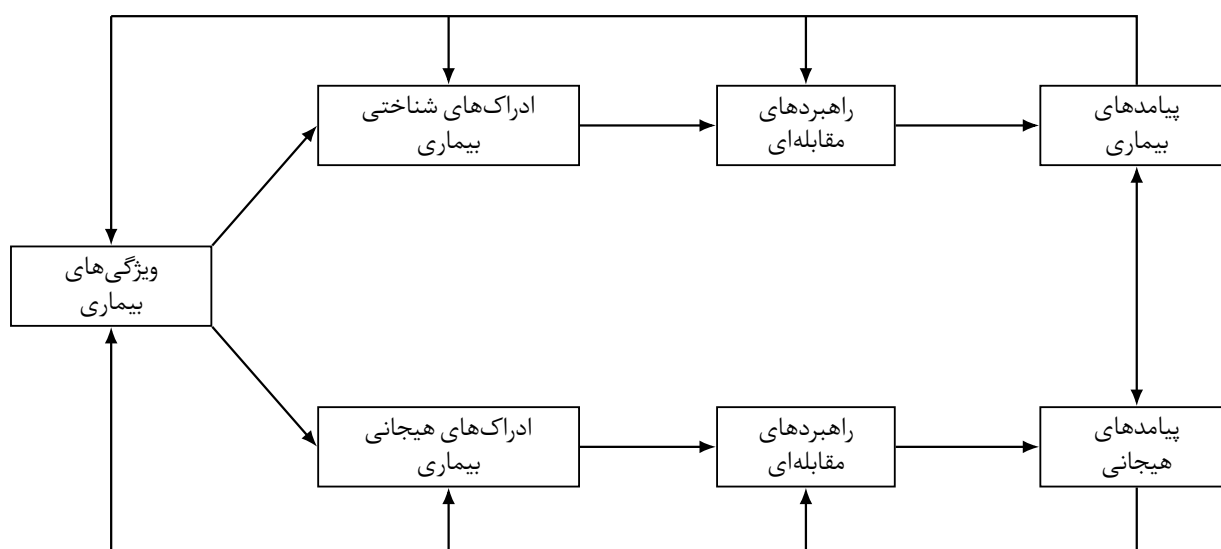
در تحلیل‌های دومتغیره، تحصیلات، محل سکونت، سواد سلامت و پایبندی دارویی با پایبندی غذایی ارتباط داشتند؛ اما در مدل چندمتغیره، تنها وضعیت اقتصادی ارتباط مستقل خود را حفظ کرد به نحوی که وضعیت اقتصادی بهتر با افزایش احتمال پایبندی به رژیم غذایی توصیه شده همراه بود. این یافته از نقش مسائل اقتصادی در تبدیل دانش به رفتار حمایت می‌کند. ممکن است بیمار توصیه‌های تغذیه‌ای را بداند، اما توان خرید مستمر میوه، سبزی، ماهی، مغزها یا روغن‌های مناسب را نداشته باشد.

^۲ Healthy worker effect

مطالعات انجام شده در جمعیت‌های کم‌برخوردار نیز وضعیت اقتصادی نامطلوب و دشواری دسترسی را از موانع پایبندی به پیشگیری ثانویه گزارش کرده‌اند [Mohandas ۲۰۲۵ Recurrent MI]. عدم وجود ارتباط معنی‌دار بین سواد سلامت و پایبندی به توصیه‌های تغذیه‌ای در مدل نهایی به معنای بی‌اهمیت بودن آن‌ها نیست؛ بلکه ممکن است تاثیر آن از مسیر تحصیلات، وضعیت اقتصادی یا پایبندی عمومی به درمان اعمال شود.

در این مطالعه بر اساس پرسشنامه PHQ-4، ۶۹ بیمار (۴۶ درصد) وضعیت روان‌شناختی طبیعی داشتند. بنابراین، بیش از نیمی از نمونه‌ها درجاتی از دیسترس روان‌شناختی را گزارش کردند. این یافته از بار قابل‌توجه مشکلات روان‌شناختی پس از MI حکایت دارد. مطالعات اخیر نیز افسردگی، اضطراب، ترس از بیماری مجدد، کاهش استقلال فردی و تصور بیمار از بیماری را از عوامل مهم در تداوم رفتارهای سالم پس از MI دانسته‌اند [AlFaraj ۲۰۲۵ Mental Health]. در یک مطالعه مشابه، نشانه‌های افسردگی و بار مراقبتی با عدم پایبندی به مجموعه اقدامات پیشگیرانه ارتباط داشت. همچنین در یک مطالعه طولی، حمایت اجتماعی درک‌شده با پایبندی بلندمدت بهتر همراه بود [Moreno ۲۰۲۴ NonAdherence، Nachshol ۲۰۲۰ Psychosocial]. بر این اساس، سلامت روان را نباید پیامدی فرعی و جدا از پیشگیری قلبی تلقی کرد؛ وضعیت روان‌شناختی می‌تواند بر انگیزش، برنامه‌ریزی، خودمراقبتی و توان حفظ تغییرات رفتاری اثر بگذارد.

در مدل تعدیل‌شده سلامت روان‌شناختی، تأهل با وضعیت بهتر و جنس مؤنث با وضعیت نامطلوب‌تر همراه بود. نقش محافظتی تأهل می‌تواند با حمایت عاطفی و عملی همسر، کمک در مصرف دارو و تغذیه، همراهی در مراجعه و کاهش انزوای اجتماعی توضیح داده شود؛ هرچند کیفیت رابطه و حمایت اجتماعی در مطالعه حاضر مستقیماً سنجیده نشده است. وضعیت نامطلوب‌تر زنان نیز با شواهدی که بار بیشتر اضطراب و افسردگی پس از حوادث قلبی را در زنان گزارش کرده‌اند هم‌خوان است و می‌تواند تحت تأثیر تفاوت‌های اجتماعی، اقتصادی، مسئولیت‌های مراقبتی و دسترسی به حمایت قرار گیرد، [Flagtvedt ۲۰۲۵ Gender، Sullivan ۲۰۲۲ Gender Disparities، Serpytis ۲۰۱۸ Gender]. همچنین، سطح ادراک بیماری پایین‌تر به‌طور مستقل با سلامت روان‌شناختی ضعیف‌تر همراه بود. این یافته با مدل خودتنظیمی لونتال سازگار است؛ بر اساس این مدل، بازنمایی شناختی و هیجانی بیمار از ماهیت، پیامدها، مدت و کنترل‌پذیری بیماری بر واکنش عاطفی و راهبردهای مقابله‌ای او اثر می‌گذارد. بااین‌حال، در این مطالعه به دلیل هم‌زمانی سنجش ادراک بیماری و سلامت روان، جهت رابطه مشخص نیست.



شکل ۵-۱: مدل خودتنظیمی لونتال

یکی از یافته‌های مهم مطالعه، ارتباط سواد سلامت با چند پیامد در تحلیل‌های دومتغیره بود. بیماران دارای سواد سلامت کافی با احتمال بیشتری، فعالیت بدنی کافی، رژیم غذایی مناسب و پایبندی کلی بالاتری داشتند و سواد سلامت ناکافی با دیسترس روان‌شناختی بیشتر همراه بود. این الگو با مطالعه لو و همکاران در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر هم‌خوانی دارد که در آن سواد سلامت محدود، استقلال فردی پایین و اطلاعات ناکافی بیماری با پایبندی کمتر به رفتارهای سالم مرتبط بود [Lu ۲۰۲۰ Health Literacy]. همچنین، مطالعه زیمر^۳ و همکاران نشان داد که احساس آگاهی بیماران لزوماً با دانش عینی همراه نیست [Zeymer ۲۰۲۴ Patient Knowledge]. با وجود این، سواد سلامت پس از تعدیل در مدل‌های فعالیت بدنی، رژیم غذایی، سلامت روان و پایبندی کلی ارتباط مستقلی نشان نداد. این نتیجه می‌تواند ناشی از هم‌پوشانی سواد سلامت با تحصیلات و وضعیت اقتصادی، اندازه محدود نمونه یا نقش میانجی آن باشد. بنابراین، یافته‌هایی را نباید لزوماً به صورت رد نقش سواد سلامت تفسیر کرد؛ بلکه به نظر می‌رسد سواد سلامت در شبکه‌ای از عوامل فردی و اجتماعی عمل می‌کند.

در مدل نهایی پایبندی کامل، تنها سطح تحصیلات ارتباط مستقل و معنادار داشت؛ بیماران دارای تحصیلات دانشگاهی در مقایسه با افراد دارای تحصیلات دیپلم و پایین‌تر شانس بیشتری برای پایبندی به همه اقدامات پیشگیرانه داشتند. این یافته با گزارش مطالعاتی که آموزش، دانش بیماری و سواد سلامت را با رفتارهای سالم پس از MI مرتبط دانسته‌اند هم‌سو است [Lu ۲۰۲۰ Health Literacy، Jaim ۲۰۲۵ APCU]. تحصیلات می‌تواند فهم توصیه‌ها، جست‌وجوی اطلاعات، ارتباط با کادر درمان، حل مسئله و دسترسی به منابع را تسهیل کند. با این حال، تحصیلات احتمالاً شاخصی برای مجموعه‌ای از مزیت‌های اجتماعی و شناختی است

^۳Zeymer

و خود به تنهایی سازوکار تغییر رفتار محسوب نمی‌شود. نسبت شانس تعدیل شده ۶.۵۷۴ (فاصله اطمینان ۱.۹۳ تا ۲۲.۲۹)، با وجود معناداری آماری، عدم قطعیت قابل توجهی دارد؛ از این رو، اندازه دقیق اثر باید در مطالعاتی با حجم نمونه بزرگ‌تر تأیید شود.

بر خلاف تحلیل‌های دومتغیره، جنسیت، تأهل، سواد سلامت، ادراک بیماری و پایبندی دارویی در مدل نهایی پایبندی کلی معنادار نبودند. این تفاوت میان نتایج اولیه و تعدیل شده اهمیت تعامل و هم‌پوشانی عوامل را نشان می‌دهد. ممکن است یک عامل برای یک رفتار مشخص اهمیت داشته باشد، اما در شاخص ترکیبی سخت گیرانه‌ای که مستلزم موفقیت هم‌زمان در همه حیطه‌هاست، اثر مستقل آن آشکار نشود. افزون بر این، تعداد کم بیماران کاملاً پایبند توان آماری مدل را محدود می‌کند.

هیچ‌یک از ۱۵۰ بیمار سابقه شرکت در برنامه‌های بازتوانی قلبی را نداشتند. این یافته شاید مهم‌ترین چالش نظام ارائه خدمت در مطالعه حاضر باشد. مرور شواهد نشان می‌دهد بازتوانی قلبی نه تنها یک مداخله منفرد، بلکه بستری برای آموزش، ورزش ایمن، حمایت روان‌شناختی، اصلاح تغذیه و ترک دخانیات است. در مطالعه مورنو و همکاران فقط ۴۵ درصد بیماران ارجاع شده برنامه را آغاز و ۳۳.۷ درصد آن را کامل کردند؛ در یک مطالعه در اتریش میزان پایبندی به برنامه بازتوانی ۱۳.۴ درصد بود [Moreno ۲۰۲۴ NonAdherence، Alhabib ۲۰۲۶ Saudi، Hammer ۲۰۲۴ Adherence]. مطالعات BLITZ-4 و پیگیری شش ساله فرانسه نیز برنامه بازتوانی را با دستیابی بهتر به اهداف سبک زندگی مرتبط دانسته‌اند [Dibao Dina ۲۰۱۸ Adherence، Urbinati ۲۰۱۵ BLITZ ۴].

مداخلات مؤثر باید علاوه بر آموزش، محدودیت‌های اقتصادی، روان‌شناختی، خانوادگی و ساختاری را نیز در نظر گیرند. شواهد مداخله‌ای نیز نشان داده‌اند که آموزش بیمار می‌تواند رفتارهای ترک دخانیات، فعالیت بدنی کافی، رژیم غذایی مناسب و پایبندی درمانی را بهبود دهد، به‌ویژه هنگامی که پیگیری آن تداوم داشته باشد [Shi ۲۰۲۳ Education، Ivers ۲۰۲۰ ISLAND].

۲.۵ پیشنهادها برای پژوهش‌های آینده

- مطالعات آینده به صورت چندمرکزی و با نمونه بزرگ‌تر انجام شوند تا پایداری عوامل مرتبط، به‌ویژه برآوردهای مربوط به جنسیت، اشتغال، تحصیلات و نوع درمان، با دقت بیشتری سنجیده و تعمیم‌پذیری نتایج افزایش یابد.
- طراحی طولی از زمان بستری تا چند مقطع پس از ترخیص به کار رود تا تغییر رفتارها، زمان افت پایبندی و تقدم زمانی عوامل مرتبط مشخص شود.
- برای زنان، موانع فعالیت بدنی به طور اختصاصی ارزیابی شود و برنامه‌های ایمن، تدریجی، متناسب با مسئولیت‌های خانوادگی و قابل اجرا در منزل یا محیط‌های در دسترس طراحی گردد. آموزش درباره شدت مجاز فعالیت و علائم هشدار می‌تواند ترس از حرکت پس از MI را کاهش دهد.

۳.۵ نتیجه‌گیری

نتایج این مطالعه نشان داد که عوامل مرتبط با پایبندی در حیطه‌های مختلف یکسان نبودند. بر اساس یافته‌ها، پایبندی غیردارویی پدیده‌ای چندبعدی است و از برهم‌کنش توانمندی‌های فردی، شرایط اجتماعی اقتصادی، وضعیت روانی و سازمان خدمات سلامت تأثیر می‌پذیرد. به همین دلیل، پاسخ مناسب به عدم پایبندی نباید به توصیه‌های شفاهی و یکسان برای همه بیماران محدود شود. ارزیابی منظم و حیطه‌به‌حیطه رفتارها، شناسایی بیماران دارای تحصیلات پایین‌تر یا محدودیت اقتصادی، توجه ویژه به فعالیت بدنی زنان، غربالگری سلامت روان و ادراک بیماری، و ایجاد مسیر قابل دسترس بازتوانی قلبی می‌تواند پایه یک برنامه پیشگیری ثانویه جامع‌تر باشد. با توجه به طرح مقطعی پژوهش، این نتایج روابط آماری را نشان می‌دهند و برای استنباط علی یا تعمیم به همه بیماران مبتلا به MI باید با احتیاط به کار روند.

فهرست منابع و مآخذ

فرم جمع آوری اطلاعات پژوهشی

تاریخ مصاحبه:

کد شناسایی بیمار:

با سلام و احترام،

این فرم جهت انجام یک طرح تحقیقاتی پزشکی تهیه شده است. اطلاعات شما کاملاً محرمانه باقی خواهد ماند و نیازی به نوشتن نام و نام خانوادگی نیست. لطفاً با دقت و صداقت به سوالات پاسخ دهید.

بخش اول: اطلاعات دموگرافیک و اجتماعی

۱. سن: سال
۲. جنسیت: ☐ مرد ☐ زن
۳. وضعیت تأهل: ☐ مجرد ☐ متأهل ☐ طلاق گرفته / همسر فوت شده
۴. سطح تحصیلات: ☐ بی سواد / ابتدایی / سیکل / دیپلم ☐ دانشگاهی (بالتر از دیپلم)
۵. وضعیت شغلی: ☐ شاغل ☐ بیکار / بازنشسته / خانه دار
۶. محل سکونت: ☐ شهری ☐ روستایی
۷. وضعیت اقتصادی (بر اساس ارزیابی بیمار از توانایی تأمین مخارج):
☐ خوب (راحت هستم) ☐ متوسط (دخل و خرج برابر است) ☐ ضعیف (با مشکلات مالی روبرو هستم)
۸. وضعیت پوشش بیمه درمانی: ☐ دارم ☐ ندارم

بخش دوم: سوابق بالینی

۹. زمان سپری شده از تشخیص سکته قلبی (MI): روز
۱۰. نوع اقدام درمانی انجام شده برای رویداد اخیر:

☐ آنژیوپلاستی (فتر گذاری / استنت)

☐ جراحی بای پس عروق کرونری (عمل باز قلب)

☐ درمان دارویی (بدون مداخله جراحی)

۱۱. ابتلا به سایر بیماری ها (همه موارد را علامت بزنید):

☐ فشار خون بالا

☐ نارسایی قلبی

☐ بیماری ریوی

☐ دیابت (قند خون)

☐ چربی خون بالا

☐ نارسایی کلیه

☐ هیچکدام

- اگر بیماری دارید که در لیست بالا ذکر نشده است، آن را بنویسید:
۱۲. سابقه خانوادگی بیماری قلبی زودرس (پدر/برادر زیر ۵۵ سال یا مادر/خواهر زیر ۶۵ سال):
☐ دارم ☐ ندارم
۱۳. وضعیت شرکت در برنامه بازتوانی قلبی: ☐ شرکت کرده‌ام ☐ شرکت نکرده‌ام

بخش سوم: عوامل فردی و روانشناختی

۱۴. چقدر در پر کردن فرم‌های پزشکی به تنهایی، به کمک دیگران نیاز دارید؟ (SILS)
☐ اصلاً ☐ کمی ☐ تا حدودی ☐ زیاد ☐ کاملاً
۱۵. باورهای شما درباره بیماری (لطفاً از ۰ تا ۱۰ نمره دهید): (Brief IPQ)
- بیماری شما چقدر بر زندگی‌تان تأثیر گذاشته است؟
(۰=هیچ تأثیری ندارد ... ۱۰=تأثیر شدید بر زندگی دارد): [.....]
 - فکر می‌کنید بیماری شما چقدر طول می‌کشد؟
(۰=مدت خیلی کوتاه ... ۱۰=برای همیشه باقی می‌ماند): [.....]
 - چقدر احساس می‌کنید خودتان بر بیماری‌تان کنترل دارید؟
(۰=هیچ کنترلی ندارم ... ۱۰=کنترل کامل دارم): [.....]
 - چقدر فکر می‌کنید اقدامات درمانی (دارو/سبک زندگی) بیماری شما را بهبود می‌بخشد؟
(۰=هیچ کمکی نمی‌کند ... ۱۰=بسیار کمک‌کننده است): [.....]
 - چقدر علائم جسمانی شدید (مثل درد یا تنگی نفس) را تجربه می‌کنید؟
(۰=هیچ علامتی ندارم ... ۱۰=علائم شدید دارم): [.....]

- چقدر نگران بیماری قلبی خود هستید؟
(۰=اصلاً نگران نیستم ... ۱۰=بسیار نگرانم): [.....]
- چقدر بیماری خود را می‌شناسید و ماهیت آن را درک می‌کنید؟
(۰=اصلاً نمی‌شناسم ... ۱۰=کاملاً درک می‌کنم): [.....]
- بیماری شما چقدر باعث ناراحتی روحی (عصبانیت، ترس، غمگینی) شما شده است؟
(۰=اصلاً تأثیر روحی نداشته ... ۱۰=تأثیر روحی شدید داشته): [.....]

۱۶. پایبندی دارویی (MMAS-4):

- آیا تاکنون فراموش کرده‌اید داروهای قلبی خود را مصرف کنید؟ ☐ بله ☐ خیر
- آیا گاهی در مصرف دقیق داروها سر ساعت کوتاهی می‌کنید؟ ☐ بله ☐ خیر
- وقتی احساس بهبودی می‌کنید، آیا مصرف دارو را قطع می‌کنید؟ ☐ بله ☐ خیر
- اگر با مصرف دارو احساس بدی پیدا کنید، آیا مصرف آن را قطع می‌کنید؟ ☐ بله ☐ خیر

بخش چهارم: سنجش پایبندی به اقدامات پیشگیری ثانویه

الف) مصرف دخانیات:

۱۷. آیا در ۳۰ روز گذشته سیگار، قلیان یا هرگونه دخانیات مصرف کرده‌اید؟
☐ بله ☐ خیر

۱۸. ب) فعالیت بدنی (IPAQ-Short)

- در ۷ روز گذشته، چند روز فعالیت بدنی شدید (مثل دویدن یا بلند کردن وزنه سنگین) داشتید؟
☐ خیر، نداشتم ☐ بله، روز در هفته
- در این روزها، معمولاً چند دقیقه فعالیت شدید انجام دادید؟ دقیقه
- در ۷ روز گذشته، چند روز فعالیت بدنی متوسط (مثل پیاده‌روی تند یا شنای تفریحی) داشتید؟
☐ خیر، نداشتم ☐ بله، روز در هفته
- در این روزها، معمولاً چند دقیقه فعالیت متوسط انجام دادید؟ دقیقه

- در ۷ روز گذشته، چند روز پیاده‌روی (برای کار یا تفریح) داشتید؟
☐ خیر، نداشتم ☐ بله، روز در هفته
- در این روزها، معمولاً چند دقیقه پیاده‌روی کردید؟ دقیقه
- در طول یک روز معمولی، چقدر زمان صرف نشستن (مطالعه، تماشای تلویزیون و...) می‌کنید؟ ساعت و دقیقه

۱۹. ج) تغذیه سالم (MEDAS):

- آیا از روغن زیتون (یا روغن مایع گیاهی) به عنوان روغن اصلی پخت‌وپز استفاده می‌کنید؟ ☐ بله ☐ خیر
- آیا روزانه ۴ قاشق غذاخوری یا بیشتر روغن زیتون/مایع مصرف می‌کنید؟ ☐ بله ☐ خیر
- آیا روزانه حداقل ۲ واحد سبزیجات (معادل ۴۰۰ گرم) مصرف می‌کنید؟ ☐ بله ☐ خیر
- آیا روزانه حداقل ۳ واحد میوه مصرف می‌کنید؟ ☐ بله ☐ خیر
- آیا مصرف گوشت قرمز (گوسفند/گوساله) یا فرآورده‌های گوشتی (سوسیس/کالباس) کمتر از ۱ بار در روز است؟ ☐ بله ☐ خیر
- آیا مصرف کره، خامه یا مارگارین کمتر از ۱ قاشق در روز است؟ ☐ بله ☐ خیر
- آیا نوشیدنی‌های شیرین (نوشابه گازدار) کمتر از ۱ بار در روز مصرف می‌کنید؟ ☐ بله ☐ خیر
- آیا در هفته ۳ بار یا بیشتر حبوبات مصرف می‌کنید؟ ☐ بله ☐ خیر
- آیا در هفته ۳ بار یا بیشتر ماهی یا غذاهای دریایی مصرف می‌کنید؟ ☐ بله ☐ خیر
- آیا شیرینی‌جات تجاری (کیک، بیسکویت، کلوچه) کمتر از ۳ بار در هفته مصرف می‌کنید؟ ☐ بله ☐ خیر
- آیا در هفته ۳ بار یا بیشتر آجیل/مغزجات مصرف می‌کنید؟ ☐ بله ☐ خیر
- آیا ترجیحاً از گوشت سفید (مرغ/بوقلمون) به جای گوشت قرمز استفاده می‌کنید؟ ☐ بله ☐ خیر

- آیا در هفته حداقل ۲ بار خوراک‌های سنتی با سس گوجه‌فرنگی و روغن مایع (مشابه املت یا خورش‌های گیاهی) مصرف می‌کنید؟ ☐ بله ☐ خیر

(د) وضعیت مدیریت استرس (PHQ-4):

۲۰. در ۲ هفته گذشته، چقدر به علت مشکلات زیر آزرده شدید؟

- احساس عصبی بودن، اضطراب یا تنش؟
اصلاً ☐ / چندین روز ☐ / بیش از نیمی از روزها ☐ / تقریباً هر روز ☐
- ناتوانی در توقف نگرانی یا کنترل آن؟
اصلاً ☐ / چندین روز ☐ / بیش از نیمی از روزها ☐ / تقریباً هر روز ☐
- بی‌علاقگی یا عدم لذت بردن از کارها؟
اصلاً ☐ / چندین روز ☐ / بیش از نیمی از روزها ☐ / تقریباً هر روز ☐
- احساس خلق ناراحت، افسردگی یا ناامیدی؟
اصلاً ☐ / چندین روز ☐ / بیش از نیمی از روزها ☐ / تقریباً هر روز ☐

با تشکر از همکاری شما

Student Declaration

I, **Romina Bayati**, student of the Doctorate program in Medicine at the Faculty of Medicine, Lorestan University of Medical Sciences (Student ID: 971410), hereby declare that this thesis is the result of my own research. Wherever I have used materials, results, or ideas of others obtained from various sources, I have duly cited the complete references and authors. I also certify that this thesis has not previously been submitted for any degree of the same or higher level.

Student name: Romina Bayati

Date:

Signature:

**Investigating Adherence Rate to Non-pharmacological Secondary Prevention Measures
and Associated Factors Among Myocardial Infarction Patients at Shahid Madani
Cardiology Clinic, Khorramabad, Iran, in the Second Half of 2025**

Abstract

Background and Aim: Despite pharmacological therapy and coronary revascularization, patients who have experienced myocardial infarction (MI) remain at substantial risk of recurrent cardiovascular events. Adherence to non-pharmacological secondary prevention measures, including tobacco avoidance, adequate physical activity, a cardioprotective diet, and maintaining psychological health, is essential for reducing this residual risk. Nevertheless, maintaining all these behaviors concurrently remains challenging in routine clinical practice. This study aimed to determine adherence to non-pharmacological secondary prevention measures and identify the demographic and clinical factors associated with adherence among patients with a history of MI.

Methods: This analytical cross-sectional study included 150 patients aged 18 years or older who had experienced MI at least one month prior to evaluation and attended the cardiology clinic of Shahid Madani Hospital in Khorramabad for follow-up during the second half of the year 1404. All eligible patients were enrolled through census sampling, and data were collected through face-to-face and telephone interviews. Demographic and clinical characteristics were recorded, while tobacco use, physical activity, adherence to the Mediterranean diet, psychological status, health literacy, illness perception, and medication adherence were assessed using standardized questionnaires. Complete adherence was defined as simultaneously meeting the criteria in all four non-pharmacological domains. Data were analyzed using descriptive statistics, comparative tests, and binary logistic regression. A P value of <0.05 was considered statistically significant.

Results: The participants had a mean age of (62.1 ± 10.7) years, and 70% were men. During the 30 days preceding assessment, 82% reported no tobacco use; 69.3% achieved an adequate level of physical activity; 60% adhered to the Mediterranean diet; and 46% had a normal psychological status. Only 26 patients (17.3%) met the criteria for adherence to all non-pharmacological measures concurrently. None had previously participated in a cardiac rehabilitation program. In multivariable analyses, men and employed participants were more likely to report smoking. Male sex, employment status, and treatment modality were independently associated with adherence to physical activity recommendations. Moderate/good

economic status was associated with greater odds of dietary adherence. Marriage was associated with better psychological status, whereas female sex and more negative illness perceptions were associated with psychological distress. University education was significantly associated with complete adherence.

Conclusion: Complete adherence to the recommended non-pharmacological secondary prevention measures was low, and the factors associated with adherence differed across individual domains. These findings highlight the need to assess each preventive behavior separately, provide targeted support for patients with lower educational status or financial constraints, prioritize physical activity promotion among women, routinely screen for psychological distress, and establish accessible referral pathways to cardiac rehabilitation. Given the cross-sectional, single-center design, the observed associations should not be interpreted as causal.

Keywords: Myocardial Infarction, Secondary Prevention, Treatment Adherence and Compliance, Healthy Lifestyle, Cardiac RehabilitationMyocardial Infarction, Secondary Prevention, Treatment Adherence and Compliance, Healthy Lifestyle, Cardiac Rehabilitation



Lorestan University of Medical Sciences

Faculty of Medicine

Investigating Adherence Rate to Non-pharmacological Secondary Prevention Measures and Associated Factors Among Myocardial Infarction Patients at Shahid Madani Cardiology Clinic, Khorramabad, Iran, in the Second Half of 2025

**A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the
Doctorate Degree in Medicine**

By

Romina Bayati

Supervisor:

Dr. Mostafa Cheraghi

Advisors:

Dr. Behrooz Beyranvand

August 2026



Lorestan University of Medical Sciences

Faculty of Medicine

**Investigating Adherence Rate to Non-pharmacological
Secondary Prevention Measures and Associated Factors
Among Myocardial Infarction Patients at Shahid Madani
Cardiology Clinic, Khorramabad, Iran, in the Second Half of
2025**

**A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the
Doctorate Degree in Medicine**

By

Romina Bayati

Supervisor

Dr. Mostafa Cheraghi

2026